**Курсов проект**

# Разработване и управление на интердисциплинарен STEM център с интеграция на изкуствен интелект

„СМГ STEM Хъб“ – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“


| | |
|---|---|
| Учебна дисциплина: | Управление на проекти, 2026/2027 г. |
| Студент: | Алекс Иванов Цветанов, фак. № 121326006 |
| Вид: | индивидуален курсов проект (3 технологични направления) |
| Училище: | СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ 61, София |
| Направления: | Математика и информатика · Роботика и кибер-физични системи · Природни науки |
| Бюджет (с ДДС): | 363 582,54 € от лимит 363 600 € (99,995 %) |



**Основен въпрос.** *„Как чрез оптимална комбинация от технологии, учебни дисциплини, данни, физическа среда и изкуствен интелект може да бъде създаден ефективен интердисциплинарен STEM център?“*

**Кратък отговор.** Като трите лаборатории (данни и AI, роботика и мейкърспейс, природни науки) и осемте високотехнологични класни стаи не се оборудват поотделно, а се свързват в една среда около общ център за данни – „СМГ STEM Data Hub“. Всеки сензор, робот и компютър подава данни, които се използват едновременно в няколко предмета; три AI приложения (обучение, анализ на данни, управление на средата) работят върху тези данни локално в училището, под контрола на учител. Така едно и също оборудване обслужва седем учебни предмета и всички ученици от V до XII клас.

**Защо това решение е по-добро от алтернативите.** *По-интегрирано* – общите данни и общият график свързват предметите, вместо всеки кабинет да работи отделно; *по-ефективно* – споделеното оборудване се използва в повече часове и не се купува два пъти; *по-устойчиво* – AI приложенията за учениците работят локално с отворени модели, без абонаменти, и личните данни на учениците не напускат училището; платените годишни лицензи са малко и са само за учителите. Многокритериалната оценка в раздел 8 дава на този вариант 4,56 от 5 точки срещу 2,07–3,60 за алтернативите.


София, ноември 2026 г.

# Съдържание

**1 Дефиниране на проекта и SMART цели** **4**
1.1 Описание на идеята за изграждане на STEM среда . . . 4
1.2 SMART цели . . . 4

**2 Модел за интердисциплинарна STEM интеграция** **6**
2.1 STEM Integration Matrix . . . 6
2.2 Една технология – много учебни предмети . . . 6
2.3 Механизми срещу изолираното функциониране на лабораториите . . . 7

**3 AI интеграция в STEM центъра** **8**
3.1 Предложени AI приложения и схема на функциониране . . . 8
3.2 Рискове от използването на AI и мерки за ограничаването им . . . 8
3.3 Външно тестване на AI интеграцията . . . 9

**4 Бизнес и технологичен анализ – SWOT** **10**
4.1 SWOT матрица . . . 10
4.2 Стратегически изводи (TOWS) . . . 10
4.3 Защо интегрираният вариант е по-устойчив . . . 11

**5 Управление на риска** **12**
5.1 Risk Breakdown Structure (RBS) . . . 12
5.2 Risk Matrix . . . 12
5.3 FMEA на IoT системата на умната оранжерия . . . 13

**6 Управление на проектния екип** **14**
6.1 Роли, отговорности и компетентности . . . 14
6.2 Развитие на екипа по модела на Тъкман . . . 14
6.3 Комуникация и координация . . . 15

**7 Използване на изкуствен интелект при управлението на проекта** **16**
7.1 Регистър на използването на AI (AI Project Log) . . . 16
7.2 Сравнение: Human-only срещу AI-assisted . . . 16
7.3 Изводи . . . 17

**8 Оптимизация на STEM интеграцията** **18**
8.1 Модел и разглеждани варианти . . . 18
8.2 Многокритериална матрица за оценка и анализ на чувствителността . . . 18
8.3 Обосновка на оценките . . . 19
8.4 Извод . . . 19

**9 Финансов анализ** **20**
9.1 Методика: оценка „отдолу нагоре“ с проверка „отгоре надолу“ . . . 20
9.2 Структура и изводи . . . 20

9.3 Резерв, устойчивост и разходи извън проекта . . . . . 21

**Приложения** **22**

Приложение А. STEM Integration Matrix . . . . . 22

Приложение Б. Графична схема на връзките . . . . . 24

Приложение В. Схеми на функциониране на AI приложенията . . . . . 25

Приложение Г. RBS диаграма . . . . . 26

Приложение Д. Пълен регистър на рисковете (Risk Matrix) . . . . . 26

Приложение Е. FMEA таблица . . . . . 29

Приложение Ж. Организационна структура на проектния екип . . . . . 31

Приложение З. AI Project Log . . . . . 33

# 1. Дефиниране на проекта и SMART цели

**Основен проблем.** СМГ има силен профил по математика, информатика и природни науки и олимпийска традиция, но STEM обучението е разпокъсано: предметите работят в отделни кабинети, уредите се ползват от отделни учители, роботиката е само извънкласен клуб, а данни от реални експерименти почти не се събират и не се споделят. AI инструментите се ползват стихийно в облака, без контрол върху данните на непълнолетните.

## 1.1. Описание на идеята за изграждане на STEM среда

**Направления и пространства.** Центърът обхваща три технологични направления в съществуващи помещения (без СМР – само обзавеждане и оборудване): **Математика и информатика** – лаборатория „Данни и AI“ (26 места); **Роботика и кибер-физични системи** – лаборатория „Роботика и мейкърспейс“ в сутерена, където сега работи Клуб „Роботика“ (13 станции $\times$ 2 = 26 места и мейкър зона); **Природни науки** – едноименна лаборатория (6 острова $\times$ 4 = 24 места) с умна оранжерия. Към тях се добавят **8 ВОСКС** в основната сграда (интерактивен дисплей с OPS, камера, документ-камера, лаптоп). **Интегриращата идея** е общият „СМГ STEM Data Hub“ (ThingsBoard с MQTT, NAS, локален AI сървър, Grafana, Moodle, резервации) вместо изолирани лаборатории: всеки сензорен поток се записва в едно хранилище, използва се от поне три предмета и е видим и във ВОСКС, а лаптопите, 3D принтерите и AI сървърът се споделят от трите направления по общ график.

**Допълнително специализирано оборудване се предвижда** (22 258,45 €, до 20 % от оборудването), защото го налагат профилът на СМГ и опитът на учителите, които подготвят олимпийци и водят Клуб „Роботика“: AI работна станция (локален езиков модел – данните на учениците остават в училището, GDPR), лазерен резач и 3D скенер (прототипи и шасита), спектрофотометър за видимата област, 335–800 nm (количествен анализ за олимпиадите по химия и биология), GoTo телескоп с астрокамера (астрономия).

**Учебни предмети (7).** Ядрото са *математика, информатика, физика и астрономия, биология и здравно образование* – профилни предмети на СМГ с олимпийска традиция; добавят се *химия и опазване на околната среда, информационни технологии, география и икономика*, които използват същите данни (химичен анализ, табла, климат и картиране). Предметите се включват чрез 4–6-седмични сценарии, планирани съвместно от учителите: всеки предмет работи в своите часове (ЗУП, ИУЧ, клубове), но върху общите данни, а продуктът се защитава пред учителите по включените предмети. *Пример – „Умна оранжерия“:* по биология учениците поставят опит с растения при различно осветление; по физика калибрират сензорите; по химия следят pH и EC; по информатика програмират ESP32 и обмена по MQTT; по математика строят регресионен модел на растежа и го сравняват с прогнозата на AI модела (поливането е автоматично в безопасни граници, торенето – само с потвърждение от учител).

## 1.2. SMART цели

**S (конкретна)** **[Лекция 2: SMART]**. До 15.09.2027 г. в СМГ да работи STEM център с три лаборатории, 8 ВОСКС, общ Data Hub и три AI приложения (тютор, анализ на данни от оранжерията, график и прогнозна поддръжка). Той заменя кабинетното обучение с проектно върху реални данни, облачния AI – с локален, а дублираните уреди – със споделени.

**M (измерима)** – показатели за първата учебна година:

| Показател | База | Цел | Измерване / източник |
|---|---|---|---|
| Интегрирани предмети | 0 | $\geq 7$ | график на центъра, Moodle |
| Общи STEM сценарии | 0 | $\geq 8$ | сценарии в Moodle |
| Използване на оборудването | – | $\geq 70$ % от слотовете | резервации + телеметрия |
| Автоматизирани процеси | 0 | $\geq 5$ (поливане, автоматично изключване и др.) | правила в ThingsBoard |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AI приложения в употреба | 0 | 3; тютор с $\geq 90$ % точност | логове, външен тест |
| Ученици едновременно | – | 76 в лабораториите + 8 паралелки | работни места, разписание |
| Икономия на ресурси | – | $-15$ % енергия, без дубликати | консумация, инвентар |
| Резултати от STEM проекти | – | $\geq 30$, от тях $\geq 10$ на състезания | регистър в Moodle |

*Методология* („–“ – няма данни): за всеки показател са определени формула, източник, отговорник и честота (напр. използване = заети ÷ налични слотове; икономия – спрямо октомври 2027 г.). Данните идват от Data Hub и резервациите, допълват се с анкета и се отчитат всеки срок пред Педагогическия съвет; отклонение над 10 % води до коригиращи мерки.

**A (постижима, разпределена, приета).** *Финансово и технологично:* 299 998,58 € за STEM (лимит 300 000 €) и 59 984,12 € за ВОСКС (лимит 60 000 €) по реални оферти за серийни продукти; в приоритетната матрица разходите се „ограничават“, обхватът се „подобрява“, а времето се „приема“ **[Лекция 3: приоритетна матрица]**. *AI интеграцията* се приема само след **независимо външно тестване** (точност, сигурност, натоварване, fail-safe): 3 300 € от средствата за управление (3 599,83 €), 3 седмици през август 2027 г. и 4-седмичен пилот с 2 паралелки (15.09–12.10.2027 г.; т. 3.3). *Хора* (т. 6): ръководител на проекта е зам.-директорът по учебната дейност; ключови са учителите по физика и информатика, ръководителят на Клуб „Роботика“ и системният администратор. *Заинтересовани страни:* директорът подписва с КЕП; Педагогическият съвет одобрява; Националният STEM център (НСЦ) съгласува, МОН финансира; Обществеият съвет – становище; родителите – съгласие за данните; учениците – обратна връзка.

**R (релевантна).** Центърът развива изследователски умения, работа с данни, инженерен дизайн и AI грамотност чрез задачи, които не принадлежат на един предмет, при това в задължителните и избираемите часове – за всички около 1300 ученици, а не само за олимпийците.

**T (обвързана със срок)** **[Лекция 1: жизнен цикъл]**. Центърът се проектира, оборудва и интегрира за 10 месеца, а проектът трае 21 месеца: иницииране – ноември–декември 2026 г.; планиране – януари–февруари 2027 г.; изпълнение – ЗОП (март–май), доставка и монтаж (юни–юли), интеграция и външен тест на AI (август); експлоатация от **15.09.2027 г.**; мониторинг и контрол – до юни 2028 г.; закриване – юли 2028 г.

# 2. Модел за интердисциплинарна STEM интеграция

Изискването STEM центърът да не бъде сбор от отделни лаборатории е заложено още при определянето на обхвата **[Лекция 3: обхват и WBS]**. Интеграцията е самостоятелен работен пакет в WBS („Интеграция на Data Hub, IoT и AI“), а не страничен резултат от доставките, и служи като критерий за обхвата: оборудване се включва в бюджета само ако (1) се използва в поне два учебни предмета и (2) е свързано с общия „СМГ STEM Data Hub“ – подава или визуализира данни или поне се резервира и отчита през общата система. Пространствата на модела са Л1 „Данни и AI“, Л2 „Роботика и мейкърспейс“, Л3 „Природни науки“ с умната оранжерия и 8 ВОСКС.

## 2.1. STEM Integration Matrix

Всеки ред на матрицата е верига от седем звена: *учебна дисциплина* → *STEM област* → *технология* → *оборудване* → *данни* → *AI* → *учебна дейност*. Разработени са 14 вериги, групирани по направления (пълна таблица – Приложение А; графична схема на връзките между дисциплини, технологии и пространства – Приложение Б). Три от тях:

- **Биология** → природни науки → IoT сензори → умна оранжерия (Л3) → температура, влажност на почвата, светлина → AI-2 (прогноза на времеви редове и компютърно зрение) → прогнозиране на условията за развитие на растенията.
- **Информатика** → програмиране → микроконтролери → ESP32/Arduino и Raspberry Pi 5 с AI HAT+ (Л2) → сензорни данни по MQTT → ML модел на самото устройство (edge AI) → автоматично управление на поливането в безопасни граници.
- **Математика** → анализ на данни → локална вместо облачна платформа (ThingsBoard + NAS в училището) → исторически данни от оранжерията и метеостанцията → AI-2 → статистически и предиктивен анализ с оценка на грешката на прогнозата.

Матрицата покрива всичките 7 предмета (всеки участва в поне 6 вериги), трите направления и ВОСКС, трите AI приложения (AI-1 – AI-3) и осемте STEM сценария за първата година; тя и схемата са обобщени и на слайда за т. 2 в презентацията.

## 2.2. Една технология – много учебни предмети

Всяка технология обслужва поне три предмета, средно 5,1 от 7 (табл. 2), затова се купува веднъж за центъра, а не поотделно за всеки кабинет.

Таблица 2: Технология × учебен предмет (М – математика, И – информатика, ИТ – информ. технологии, Ф – физика и астрономия, Х – химия, Б – биология, Г – география)

| Технология | Пространство | М | И | ИТ | Ф | Х | Б | Г | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IoT сензорен поток (оранжерия, метеостанция, $CO_2$ сензори) | Л3, ВОСКС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 |
| AI сървър (локален LLM + компютърно зрение) | Data Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 |
| Интерактивни дисплеи с Grafana табла | 8 ВОСКС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 |
| Роботи, роботизирана ръка и дронове | Л2 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 |
| 3D принтери, лазерен резач, 3D скенер | Л2 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 5 |
| Логери, pH/EC метри, спектрофотометър | Л3 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 |
| Микроконтролери и edge AI (ESP32, Raspberry Pi 5) | Л2 → Л3 | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 4 |
| Цифрови микроскопи с камера | Л3 | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | 3 |
| GoTo телескоп с астрокамера | Л3 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | 3 |

**Сензорният поток от оранжерията и метеостанцията** е най-широко споделеният ресурс: един и същ запис се използва в биологията (условия за растеж), химията (pH и EC на хранителния разтвор), физиката (топлообмен, светлинен поток), математиката (статистика, регресия, прогноза), информатиката (MQTT, бази от времеви редове, ML) и географията (микроклимат спрямо външния климат). **Роботите и дроновете** от Л2 се ползват във физиката

(кинематика, сили, енергия на батериите), математиката (траектории, вектори, координати) и географията (картиране и площи на училищния двор), а роботизираната ръка пренася автоматизацията в химията („Робот-лаборант“). **AI сървърът** е общ за информатиката (обучение и оценка на модели), биологията (класификация на клетки), химията (разпознаване на точката на еквивалентност) и чрез AI тютора – за всички седем предмета. Сървърът е един и локален – данните на учениците не напускат училището (GDPR).

## 2.3. Механизми срещу изолираното функциониране на лабораториите

- **Общ Data Hub.** Всички устройства – от логерите в Л3 до $CO_2$ сензорите във ВОСКС – публикуват по MQTT в ThingsBoard по единна схема (пространство, устройство, величина, време); историята в NAS е достъпна за всеки предмет, не само за кабинета-източник.
- **Обща система за резервации и инвентар.** Оборудването е ресурс на центъра, а не на кабинет: мобилните комплекти (логери, роботи, дронове) се резервират за Л1–Л3 и ВОСКС по общ график, който AI-3 предлага, а администраторът одобрява; заетите слотове се отчитат като степен на използване (цел – поне 70 %).
- **ВОСКС като прозорец към лабораториите.** Дисплеите показват на живо Grafana таблата и видеото от микроскопа и телескопа – паралелка в обикновена класна стая работи с реални данни, а самите ВОСКС са източник на данни („Климатът на училището“).

Интеграцията се измерва със SMART показателите от т. 1 **[Лекция 2: SMART]** (предмети, сценарии, използване на оборудването) и с критерии 1–5 на STEM Integration Score (т. 8).

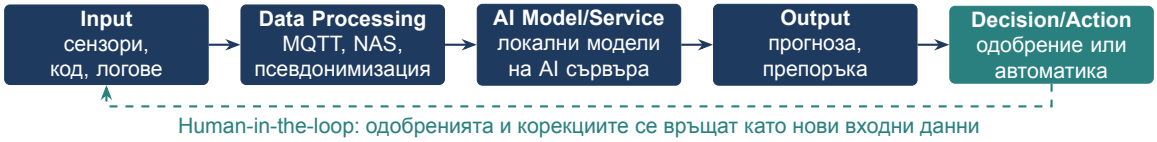
**Външно тестване на AI интеграцията.** Всяка от 14-те вериги минава през AI звено, затова връзката сензор → AI → действие не се приема „на доверие“, а след независимо външно приемно тестване (цена, срок и критерии – т. 3.3).

# 3. AI интеграция в STEM центъра

Предлагат се три AI приложения – по едно за всяка от трите области, посочени в заданието (обучение, анализ на данни, управление на средата). Всяко има ясно място в центъра: AI тюторът се ползва най-вече в Лаборатория „Данни и AI“, анализът на данни – в Лаборатория „Природни науки“ и умната оранжерия, а управлението на средата обхваща трите лаборатории и 8-те ВОСКС. И трите работят върху „СМГ STEM Data Hub“ (AI работна станция, NAS, ThingsBoard, Grafana) с отворени модели, изпълнявани в училището, така че личните данни на учениците не напускат сградата (GDPR).

## 3.1. Предложени AI приложения и схема на функциониране

**AI-1 „СМГ AI тютор“** (AI за обучение) помага при програмиране, генерира задачи според нивото на ученика и дава обратна връзка по лабораторните протоколи. **AI-2 „Умна оранжерия и лабораторни данни“** (AI за анализ на данни) прогнозира микроклимата, открива аномалии и разпознава състоянието на растенията. **AI-3 „Интелигентен график и прогнозна поддръжка“** (AI за управление на средата) предлага график на лабораториите и ВОСКС, предупреждава за износване и посочва неизползвани дисплеи за изключване. Подробните схеми са в Приложение B.




| Етап | AI-1 „СМГ AI тютор“ | AI-2 „Умна оранжерия“ | AI-3 „График и поддръжка“ |
|---|---|---|---|
| **Input** | Въпроси и код на учениците, протоколи; учебни програми, ръководства и задачи на СМГ | Влажност на почвата, температура, светлина, pH, EC; камера; метеостанция | Резервации; часове на печат, цикли на батериите, логове на UPS, консумация; камери на 3D принтерите |
| **Data Processing** | Вход през Moodle, псевдонимизация, векторен индекс, логове в NAS | MQTT → ThingsBoard; почистване, агрегиране, времеви редове в NAS | Обединяване в Data Hub, нормализиране, маркиране на инциденти |
| **AI Model/ Service** | Локален отворен LLM (Qwen/Llama чрез Ollama/vLLM) + RAG с цитати | Prophet/LSTM, Isolation Forest, YOLO/MobileNet на Raspberry Pi AI HAT+ / Jetson | Прогноза на търсенето, модел за износване; компютърно зрение за неуспешен печат |
| **Output** | Подсказки (без готово решение), задачи по ниво, чернова на оценка | Прогноза за 24 часа, сигнал за аномалия, препоръка за поливане | Проект на график, сигнали за поддръжка, дисплеи за изключване |
| **Decision/ Action** | Учителят одобрява задачите и оценката в Moodle | Автоматично поливане в безопасни граници; торове – с потвърждение от учител | Администраторът одобрява графика; при дефект печатът спира автоматично |

## 3.2. Рискове от използването на AI и мерки за ограничаването им

| Риск | Проявление в STEM центъра | Мярка за ограничаване |
|---|---|---|
| **Неточност** | Грешен отговор на тютора; неточна прогноза за оранжерията | 200 контролни въпроса преди пускане и всеки срок; сравнение на прогнозите с измерванията |
| **Халюцинации** | Измислени формули, източници или функции от библиотеки | RAG само върху одобрено съдържание на СМГ; задължителен цитат; „Не знам“ при липса на източник |
| **Пристрастност (bias)** | LLM, обучени главно на английски; малко местни растения в данните | Тестове на български; дообучаване със снимки от оранжерията на СМГ; оценяване по рубрика |
| **Защита на данните** | Данни на непълнолетни: код, оценки, снимки | Локален модел; псевдонимизация; DPIA; логове до края на годината; камери само към растения и принтери |
| **Киберсигурност** | Prompt injection; неоторизиран достъп до IoT мрежата и помпата | Роли и права; отделна VLAN за IoT; защита на крайните устройства; ръчен прекъсвач; външен тест (т. 3.3) |

| Риск | Проявление в STEM центъра | Мярка за ограничаване |
|---|---|---|
| **Прекомерна зависимост** | Учениците копират отговори, учителите спират да проверяват | Режим „подсказка, не решение“; устна обосновка; без AI на контролни работи; обучение |
| **Human-in-the-loop** | Оценки, график и дозиране засягат ученици и оборудване | Автоматично – само поливане в граници и спиране на дефектен печат; останалото – с одобрение и лог |

## 3.3. Външно тестване на AI интеграцията

Приемното тестване на AI интеграцията се възлага на независим външен изпълнител, а не на доставчика по обособената позиция „ИКТ и AI“, за да няма конфликт на интереси; от страна на екипа го координира AI/ML специалистът. То е работен пакет „Интеграция и тестване“ в WBS **[Лекция 3: WBS]**, а цената и срокът са оценени отдолу нагоре – по тестове и човекодни **[Лекция 4: bottom-up оценка]**.

| Тест | Човекодни | Критерий за приемане |
|---|---|---|
| Функционален тест на тютора: 200 контролни въпроса | 3 | ≥ 90 % верни отговори |
| Сигурност: prompt injection, изтичане на данни, роли | 3 | 0 критични уязвимости |
| Натоварване: 30 едновременни потребители | 2 | Време за отговор < 5 s |
| Fail-safe: сензор → AI → поливане при отпадане на сензор | 1 | Поливането спира безопасно |
| Протокол за приемане и повторна проверка | 1 | Подписан протокол |
| **Общо: 10 човекодни × 300 € + 300 € инструменти** | **10** | **3 300 €** |

**Време и цена.** Приемното тестване трае три седмици (2–20 август 2027 г.) – след монтажа и близо четири седмици преди въвеждането в експлоатация на 15 септември 2027 г., което оставя резерв за отстраняване на дефекти. От 15 септември до 12 октомври 2027 г. следва четириседмичен пилот с две паралелки; приложение, което не покрие критериите, остава в пилотен режим до повторна проверка. Общо: 3 300 € и седем седмици. Сумата се покрива от средствата за организация и управление (3 599,83 €), а пилотът протича в редовните учебни часове без допълнителни разходи.

# 4. Бизнес и технологичен анализ – SWOT

SWOT анализът идентифицира и оценява вътрешните (силни и слаби страни) и външните (възможности и заплахи) фактори, които влияят върху изграждането на STEM центъра в СМГ и върху функционирането му след края на финансирането. Анализът е изготвен във фазата на инициране (ноември–декември 2026 г.) въз основа на оглед на помещенията, инвентаризация на оборудването на Клуб „Роботика“ и лимитите на процедурата; заплахите и слабостите от него са вход за управлението на риска (т. 5). **[Лекция 2: SWOT анализ]**

## 4.1. SWOT матрица

| Положителни фактори | Отрицателни фактори |
|---|---|
| **S – Силни страни (вътрешни)**<br>• **Интеграция** – 3 направления, 7 учебни предмета и 8 STEM сценария; всеки сензорен поток се ползва от поне 3 предмета.<br>• **Съвременно оборудване** – ROS2 робот с LiDAR, Jetson Orin Nano, VIS спектрофотометър, GoTo телескоп и AI станция.<br>• **Локален AI** – 3 AI приложения на сървър в училището; данните на учениците не напускат СМГ.<br>• **IoT и данни** – „СМГ STEM Data Hub“ (MQTT → ThingsBoard → Grafana) свързва 3 лаборатории и 8 ВОСКС.<br>• **Споделено използване** – лаптопи, дисплеи, 3D принтери и AI сървър по общ график за около 1300 ученици.<br>• **Човешки капитал** – олимпийска традиция, опитни учители в профилираната подготовка, действащи Клуб „Роботика“ и изследователски клуб. | **W – Слаби страни (вътрешни)**<br>• **Разходи** – 363 582,54 € (99,995 % от лимита) без резерв за поскъпване; след проекта – годишни лицензи (Microsoft 365 Copilot за учителите, MATLAB) и подновяване на ESET след 3 години.<br>• **Обучение на учителите** – ROS2, IoT и AI са нови за част от колегията; нужно е време извън хорариума, има и съпротива срещу промяната.<br>• **Техническа сложност** – десетки видове устройства с различни протоколи (USB, Bluetooth, Wi-Fi, MQTT).<br>• **Интеграция на системите** – ThingsBoard, Moodle/Microsoft 365, AI сървърът и системата за резервации се свързват без външен интегратор; знанието е концентрирано у малко хора.<br>• **Поддръжка** – калибриране, консумативи, обновления; в училището няма щатен лаборант.<br>• **Без СМР** – съществуващи помещения (вкл. сутерен) с ограничени площ, вентилация и електрическа мощност. |
| **O – Възможности (външни)**<br>• **AI** – по-малки и по-точни отворени модели на същия хардуер; персонализирано обучение и AI в учебните програми.<br>• **Роботика и интелигентни технологии** – автономни системи, умни сгради, състезания (WRO, FIRST LEGO League).<br>• **Виртуални лаборатории** – симулации и дигитален близнак на оранжерията: работа извън часовете и с по-малко консумативи.<br>• **Нови STEM програми** – избираеми и факултативни часове, летни школи, ученически изследователски проекти.<br>• **Партньорства** – ФМИ на СУ, ТУ-София, БАН и ИТ компании; възпитаници на СМГ в ИТ сектора.<br>• **Ново финансиране** – Еразъм+, програми на МОН и Столична община; услуги за други училища. | **T – Заплахи (външни)**<br>• **Технологично остаряване** – лаптопите и GPU остаряват за 4–5 години, AI моделите – за месеци.<br>• **Киберрискове** – атаки, prompt injection в AI тютора, уязвими IoT устройства, изтичане на лични данни на непълнолетни (GDPR).<br>• **Недостатъчно използване** – оборудване „в шкафа“ при натиск за подготовка за НВО и ДЗИ.<br>• **Зависимост от доставчици** – затворени екосистеми (LEGO, NVIDIA, MathWorks, Wolfram), забавени доставки, „най-ниска цена“ по ЗОП.<br>• **Промени в технологичната среда** – нови стандарти и изискванията на AI Act (Регламент (ЕС) 2024/1689) към AI в образованието.<br>• **Финансиране след проекта** – несигурни средства от МОН и общината за абонаменти, консумативи и ремонти. |

**Оценка.** Балансът е благоприятен: водещите силни страни са интеграцията и локалният AI, а слабостите са предимно организационни. Най-критични са обучението на учителите (W), киберрисковете и недостатъчното използване (T); те влизат като рискове в RBS и FMEA (т. 5).

## 4.2. Стратегически изводи (TOWS)

Кръстосването на квадрантите превръща SWOT в конкретни действия, които влизат в WBS и в плана на проекта. **[Лекция 2: стратегия чрез проекти]**

- **SO – настъпателна (силни страни → възможности).** Олимпийската традиция, AI сървърът и Data Hub се обединяват в „STEM академия на СМГ“ с ФМИ на СУ, ТУ-София и

ИТ компании: поне 8 интердисциплинарни сценария през първата година, менторство от възпитаници, състезания по роботика и отворени дни за други училища.

- **WO – преодоляваща (възможности срещу слабости).** Обучението на място от доставчиците е изискване в техническите спецификации и се допълва с курсове от университетите партньори; ученици от Клуб „Роботика“ стават „STEM асистенти“ – първа линия на поддръжката; виртуалните лаборатории намаляват разхода на реактиви.
- **ST – защитна (силни страни срещу заплахи).** Локален AI модел, псевдонимизация и роли срещу кибер- и GDPR рисковете; отворени стандарти (MQTT, Python, ROS2, отворени LLM) срещу зависимостта от доставчици; AI-3 сигнализира за неизползвано оборудване. AI интеграцията се приема само след **външно тестване** от независим изпълнител – **3 300 €** и **3 седмици**, последвани от пилот (т. 3.3).
- **WT – отбранителна (минимизиране на слабости и заплахи).** Поръчката е разделена на 3 обособени позиции с гаранционен сервиз в България; безплатен софтуер, където е възможно (GeoGebra, Python/Jupyter, Grafana, Node-RED, Moodle, Ollama); от 2028 г. консумативите и абонаментите се планират в бюджета на училището. Разходите се „ограничават“, обхватът се „подобрява“, а времето се „приема“: при поскъпване се търси нова оферта, а не се превишава лимитът. **[Лекция 3: приоритетна матрица]**

## 4.3. Защо интегрираният вариант е по-устойчив

Алтернативата – три самостоятелни кабинета с отделно оборудване – дублира покупките, ползва всяко устройство само в един предмет и оставя данните разпокъсани. При интегрирания вариант едно оборудване и един поток от данни обслужват 7 предмета и 8 ВОСКС, а поддръжката е обща (една платформа, отворени стандарти, прогнозна поддръжка чрез AI-3). Така всяко вложено евро носи повече учебни часове, а центърът остава полезен и при смяна на учител или доставчик.

# 5. Управление на риска

Рисковете са идентифицирани „отдолу нагоре“: за всеки работен пакет от WBS (технически спецификации, обществена поръчка, доставка и монтаж, интеграция на Data Hub, IoT и AI, външно тестване, обучение на учителите, мониторинг) екипът отговаря на въпроса „какво може да се обърка?“ **[Лекция 3: WBS]**. Всеки риск е отнесен към една от деветте категории на RBS, оценен и възложен на отговорник от проектния екип (раздел 6). Регистърът на рисковете е постоянна точка в месечния отчет на ръководителя на проекта (РП) до директора.

## 5.1. Risk Breakdown Structure (RBS)

RBS има три нива: проект → 9 категории → 25 конкретни риска. Всеки риск има код (напр. ФИН-1), който се използва в матрицата и в регистъра. Диаграмата е в Приложение Г.

| | |
|---|---|
| **Технологични** (ТЕХ) | несъвместимост между доставчиците; повреди; зависимост от един доставчик (vendor lock-in) и остаряване |
| **Финансови** (ФИН) | поскъпване между концепцията и офертите по ЗОП; недопустими разходи |
| **Организационни** (ОРГ) | прекратена обособена позиция; забавени доставки; слаба координация |
| **Образователни** (ОБР) | неготовност на учителите; ниско използване на оборудването в часовете |
| **AI** | неточност и халюцинации; пристрастност (bias); прекомерна зависимост от AI |
| **Данни** (ДАН) | загуба на данни в NAS; грешни сензорни данни; изтичане на лични данни |
| **Киберсигурност** (КИБ) | атака с рансъмуер (ransomware); неоторизиран достъп до MQTT; prompt injection в AI тютора |
| **Инфраструктурни** (ИНФ) | недостиг на контакти и мощност; слабо покритие на Wi-Fi; влага в сутерена |
| **Интеграционни** (ИНТ) | сензори към Data Hub; несъвместими платформи; слаба интердисциплинарност |

## 5.2. Risk Matrix

Вероятността (P) и въздействието (I) се оценяват по скала 1–5; Risk Score S = P × I. Нива: 1–6 – нисък, 8–12 – среден, 15–25 – висок. От 25-те риска 6 са високи, 17 – средни и 2 – ниски (топлинна карта 5×5 и пълен регистър с ниво, отговорник и мерки за всеки риск – Приложение Д). Приоритетът следва нивото: мерките за високите рискове се изпълняват още във фазата на планиране (януари–февруари 2027 г.) и се следят на седмичната среща на екипа; средните рискове се преглеждат в месечния отчет; ниските се приемат и се преглеждат всеки срок. Приоритетните рискове (цветът на S показва нивото: червено – висок, жълто – среден):

| Код | Риск | P | I | S | Отговорник | Стратегия: превантивни мерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ФИН-1** | Поскъпване на GPU и памети преди ЗОП | 4 | 4 | 16 | РП, счетоводител | *Намаляване:* пазарни консултации (02.2027); резерв в обхвата (виж по-долу) |
| **ОРГ-2** | Забавени доставки (срок 15.09.2027) | 4 | 4 | 16 | РП | *Прехвърляне:* неустойки за забава; доставка ≤ 8 седмици; резерв 21.08–14.09.2027 |
| **ОБР-1** | Неготовност и съпротива на учителите | 4 | 4 | 16 | STEM специалист | *Намаляване:* обучения от доставчиците и вътрешни (06–09.2027); наставник във всяко направление |
| **ИНТ-1** | Трудно свързване на сензорите с Data Hub | 4 | 4 | 16 | IoT инженер | *Намаляване:* MQTT/REST API като изискване в спецификациите; прототип през 02.2027 |
| **ОРГ-1** | Прекратена обособена позиция по ЗОП | 3 | 5 | 15 | Юрист по ЗОП | *Намаляване:* спецификации „или еквивалент“; резерв от ≈ 3,5 седмици в графика (21.08–14.09.2027) и договаряне без обявление при липса на оферти |
| **ДАН-3** | Изтичане на лични данни на непълнолетни | 3 | 5 | 15 | Експерт по сигурност | *Избягване:* локален AI – данните не напускат училището; DPIA; достъп по роли |
| **AI-1** | Халюцинации и грешки на AI тютора | 4 | 3 | 12 | AI/ML специалист | *Намаляване:* RAG с цитати; 200 контролни въпроса; учителско одобрение; външно тестване |
| **КИБ-2** | Неоторизиран достъп до MQTT и помпата | 3 | 4 | 12 | IoT инженер | *Намаляване:* TLS и удостоверяване на устройствата; ACL по теми; отделна IoT VLAN |

Разходите са фиксирани от лимита, затова резервът за ФИН-1 не е парична сума, а предварително подреден списък на позиции, чиито количества се намаляват при поскъпване, без

да се засягат SMART целите [Лекция 4: резерв]. Основната мярка за AI-1, КИБ-3 и FMEA режимите F5 и F7 е **външното тестване на AI интеграцията** от независим изпълнител: 3 300 € и 3 седмици през август 2027 г., последвани от пилот (т. 3.3).

## 5.3. FMEA на IoT системата на умната оранжерия

Избран е компонентът, в който AI решение води до физическо действие: сензори → ESP32 и Raspberry Pi → MQTT → ThingsBoard → AI модел → помпа и вентилатор. За всеки режим на отказ се оценяват тежест (Impact, I), вероятност (Probability, P) и трудност на откриване (Detection, D) по скала 1–10; Risk Value (RPN) = I × P × D. Критични са отказите с RPN ≥ 150 или I ≥ 9. От 10-те анализирани режима (Приложение E) критични са четири:

| Режим на отказ | I | P | D | RPN | Превантивни и коригиращи мерки | RPN след |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 Дрейф на сензора за влажност на почвата | 6 | 6 | 6 | 216 | Капацитивни сензори; месечно калибриране; контролен сензор и откриване на аномалии | 54 |
| F5 Грешна прогноза на AI модела | 6 | 5 | 7 | 210 | Безопасни граници в контролера извън модела; базово правило за сравнение; преобучение | 72 |
| F7 Неоторизиран достъп до MQTT брокера | 9 | 3 | 7 | 189 | TLS; ACL по теми; IoT VLAN; аларма при нетипични команди | 54 |
| F3 Помпата остава включена → наводнение (I = 9) | 9 | 3 | 5 | 135 | Хардуерен таймер; датчик за теч; резервоар с ограничен обем; „изключено“ при рестарт | 20 |

F3 има RPN под 150, но е критичен заради тежестта: наводнение в лабораторията с ток и оборудване е недопустимо дори при малка вероятност. Общото правило е fail-safe: при загуба на връзка или захранване и при съмнителна прогноза контролерът преминава към локални правила с безопасни граници, а дозирането на торове изисква потвърждение от учител (human-in-the-loop). След мерките сумарният RPN на десетте режима спада от 1 273 на 350 (−72,5 %). Веригата сензор → AI → поливане е част от външното тестване през август 2027 г.; автоматичното поливане се включва само след успешен тест за безопасно спиране.

# 6. Управление на проектния екип

Проектът се изпълнява от екип на СМГ, организиран като **слаба матрична структура**: членовете остават на основните си длъжности и отделят част от работното си време (ръководителят на проекта – около 30 %, ключовите специалисти – 10–20 %). Ръководител на проекта (РП) е заместник-директорът по учебната дейност, тъй като той разпределя часовете, кабинетите и натовареността на учителите – ресурсите, без които центърът не може да функционира. Ролята му е интегрираща, а не техническа: обединява решенията на специалистите в общ план, поддържа баланса в триъгълника обхват–време–разходи и мотивира екипа **[Лекция 1: роля на ръководителя]**. Под РП работят три блока – образователен, „AI и софтуер“ и „Инфраструктура, IoT и роботика“. Екипът обединява 15 служители на училището, двама външни експерти и ученици от Клуб „Роботика“; организационната схема и матрицата RACI по работните пакети от WBS са в Приложение Ж.

## 6.1. Роли, отговорности и компетентности

| Роля – изпълнител | Основни отговорности | Компетентности |
|---|---|---|
| **Спонсор** – директор | Одобрява устава на проекта, бюджета и договорите; решава ескалираните спорове | Стратегическа визия; правомощия на възложител |
| **Project Manager** – зам.-директор УД | План, WBS, график, ресурси, контрол на сроковете, отчети | Управление на проекти, лидерство, комуникация |
| **STEM Integration Specialist** – учител по физика | STEM Integration Matrix, сценарии, общ график на лабораториите | Интердисциплинарна методика, проектно обучение |
| **AI/ML Specialist** – учител по информатика + външен консултант | AI тютор (AI-1), модели за оранжерията (AI-2) и за графика (AI-3); координира външното тестване на AI | LLM и RAG, машинно обучение, оценка на модели, етика на AI |
| **Software Developer** – учител по ИТ + ученици от Клуб „Роботика“ (под надзор) | „СМГ STEM Data Hub“: ThingsBoard, Grafana, резервации, връзка с Moodle/Microsoft 365 | Python, бази данни, API, Git |
| **IoT/Robotics Engineer** – ръководител на Клуб „Роботика“ | Сензори, MQTT, оранжерия, роботи и дронове, безопасни граници на автоматиката | Електроника, микроконтролери, ROS2, безопасност |
| **Infrastructure Specialist** – зам.-директор АСД + системен администратор | Помещения, електрически товар, UPS, мрежа, сървър и NAS, инвентар | Мрежи, сървъри, управление на материалната база |
| **Cybersecurity Specialist** – външен експерт по договор | Модел на заплахите, достъп по роли, защита на данните (GDPR), критерии за теста за сигурност | Мрежова и AI сигурност (prompt injection) |
| **Teacher/Subject Expert** – учители по математика, биология, химия, география | Изисквания по предмет, спецификации, уроци по сценариите, пилот | Предметна експертиза, дигитална педагогика |
| **Data Analyst** – учител по математика | KPI, данни за използването, STEM Integration Score | Статистика, визуализация (Grafana, Python) |
| **ЗОП и финанси** – юрист по ЗОП, счетоводител | Документация по ЗОП (3 обособени позиции), договори, плащания, отчитане | ЗОП, правила на НПВУ, финансов контрол |

## 6.2. Развитие на екипа по модела на Тъкман

Етапите следват жизнения цикъл; стилът на РП преминава от насочване към делегиране.

| Етап | Очаквани прояви и конфликти | Управленски действия |
|---|---|---|
| **Forming** ноем.–дек. 2026 | Ентусиазъм, но неясни роли; скептицизъм на част от учителите към AI и към „поредния проект“ | Встъпителна среща, устав на проекта, SMART цели, RACI; декларации за участие на учителите и решение на Педагогическия съвет; стил „насочване“ |

| Етап | Очаквани прояви и конфликти | Управленски действия |
|---|---|---|
| **Storming** ян.–февр. 2027 | Марки и платформи (LEGO SPIKE Prime или Arduino/ESP32); дял на бюджета по направления; часове в графика на лабораториите; политика за AI („забрана“ или „разрешаване“) | Решения по критерии (брой ползващи предмети, съвместимост с Data Hub, цена); функционални спецификации („или еквивалент“ по ЗОП); при фиксирани разходи обхватът се договаря по приоритетната матрица; политика за AI, обсъдена с учители, ученици и родители; ескалация до директора след 7 дни; стил „обучаване“ |
| **Norming** март–май 2027 | Приети правила и доверие; риск от „групово мислене“ при оценката на офертите | Работни правила (отговор до 48 часа, общи шаблони); „адвокат на дявола“ и декларации за безпристрастност при оценката на офертите; стил „подкрепа“ |
| **Performing** юни 2027 – юни 2028 | Самостоятелни подекипи по обособените позиции; натиск от забавени доставки и от интеграция през ваканцията | Делегиране и контрол на критичния път; график на отпуските за август; външно тестване на AI (2–20 август 2027 г., 3 300 €) и 4-седмичен пилот; при сериозно забавяне – ретроспектива (временно връщане към Storming) |
| **Adjourning** юли 2028 | Тревога за поддръжката след проекта; спад на мотивацията | Финален отчет, STEM Integration Score, извлечени поуки, признание; поддръжката се поема от постоянен STEM съвет |

## 6.3. Комуникация и координация

Координацията следва комуникационния план **[Лекция 3: комуникационен план]**: ежеседмична 30-минутна оперативна среща на екипа в сряда от 14:30 ч. – „какво свърших, какво предстои, какво ме блокира“; месечен писмен отчет на РП до директора (напредък по WBS, бюджет, рискове, светофар зелено/жълто/червено); общ канал в Microsoft Teams с папка за всеки работен пакет – единен архив на документите и решенията; отчет пред Педагогическия съвет всеки учебен срок. Външното приемно тестване на AI интеграцията (т. 3.3) се координира от AI/ML специалиста (R), РП се отчита за него пред спонсора (A), а специалистът по киберсигурност и анализаторът на данни задават критериите за приемане.

# 7. Използване на изкуствен интелект при управлението на проекта

Подготовката на проекта е проведена по модела *AI-Augmented PM* **[Лекция 1: Traditional → Digital → AI-Augmented PM]**. Генеративният AI работи като асистент, а решенията остават за ръководителя на проекта. Използван е Claude Code (Anthropic, модел Claude Opus 5.5) в работни потоци с паралелни агенти: един агент изпълнява задачата, а друг, независим агент проверява резултата. Решенията, които AI не може да вземе сам (кои направления, СМР или не, как се третира ДДС, кои лимити важат), бяха зададени като въпроси към студента и записани в регистъра.

## 7.1. Регистър на използването на AI (AI Project Log)

Пълният регистър с 12 записа е в Приложение 3 (колони: задача, AI инструмент, заявка, генериран резултат, приет/отхвърлен, проверка). Основните записи са:

- **Проучване на цените** – 10 изследователски и 10 проверяващи агента обработиха 106 позиции, плюс 2 агента за 3 допълнителни позиции за ВОСКС. *Резултат:* 109 проучени позиции (81 при двама български търговци и 28 по оферта); в бюджета остават 103 (80 + 23): 5 предложения са отхвърлени (виж по-долу) и един модел OPS компютър е обединен. *Проверка:* независимият агент зареди отново всяка страница. 88 позиции бяха потвърдени без промяна, а 21 (19 %) бяха коригирани: изчерпани продукти, грешна марка по EAN, неточни спецификации, оферта при наличие на два български търговеца, два магазина от една търговска мрежа.
- **Чернови на раздели 1–6 и 8** – 7 пишещи и 7 рецензиращи агента. *Проверка:* рецензентите откриха несъответствия между разделите (различен ръководител на проекта в т. 1 и т. 6, 74 вместо 76 места, логери в грешната лаборатория) и ги поправиха; всички изчисления в таблиците бяха преизчислени.
- **Отхвърлени предложения** – виртуални лаборатории (Labster, около 8 600 €/год.) и хостван инвентар (Snipe-IT), защото софтуерът щеше да надхвърли 10 %; компактният AI компютър (ASUS GX10, около 10 500 €) и професионалната термокамера (FLIR E8 Pro), защото специализираното оборудване щеше да надхвърли 27 000 € (за GX10 няма и текущ български търговец); офертата за NetSupport от САЩ – заменена с български търговец.
- **Скриптове за бюджета** – AI генерира програма, която попълва образеца и оптимизира количествата. Ръчната проверка на сумите (J45 $\neq$ J43 + J44) откри грешка в генерирания изчислител на формули; тя беше поправена, преди да бъдат използвани числата.

## 7.2. Сравнение: Human-only срещу AI-assisted

За AI-assisted подхода времето е измерено от логовете на работните потоци. За Human-only подхода то е оценено „отдолу нагоре“ **[Лекция 4: оценка]**: около 5 минути за намиране и проверка на една цена, 15 минути за една оферта и около 3 часа за раздел.

| Показател | Цени – Human-only | Цени – AI-assisted | Раздели – Human-only | Раздели – AI-assisted |
|---|---|---|---|---|
| Време | $\approx$ 22 ч (81$\times$2$\times$5 мин + 28$\times$15 мин + 2 ч Excel) | 48 + 24 + 19 мин агенти; + около 2 ч за решения и преглед | $\approx$ 21 ч (7 раздела $\times$ 3 ч) | 18,5 мин; + около 3 ч за преглед и редакция |
| Качество | 1 вариант на позиция, без проверка от втори човек | 109/109 проверени от втори агент; методиката и източниците са в листа | зависи от автора, рядко се проверява съгласуваност | 7 независими рецензии; общ лист с факти за всички раздели |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Точност | рискът от грешна цена или изчерпан продукт не е измерен | 21 корекции (19 %) преди окончателния вариант; 0 неуспешни проверки | типични грешки при пресмятанията | несъответствията между разделите са открити и поправени; аритметиката е проверена |
| Алтернативи | 1 | за част от позициите са сравнени 2–4 модела (напр. 4 системи за безжично представяне) | 2–3 варианта | 4 варианта в т. 8, 4 TOWS стратегии в т. 4 |

## 7.3. Изводи

AI съкрати времето за двете задачи около 6 пъти с включения преглед (само работата на агентите – над 10 пъти) и даде повече алтернативи. Без проверка обаче около всяка пета цена щеше да е неточна: AI генерира бързо, но проверката трябва да е заложена в процеса като отделна стъпка с независим проверяващ. Решенията с последици за обхвата и бюджета останаха за ръководителя на проекта (human-in-the-loop). Разходът на ресурси също е измерим: около 6,3 млн. токена за всички агенти (4,5 млн. за цените, вкл. ВОСКС и повторната проверка, и 1,8 млн. за разделите). При тарифиране по API цената е (брой токени $\div$ 1 млн.) $\times$ цената за 1 млн. токена, т.е. $\approx 6{,}3 \times$ тарифата; при абонамент допълнителен разход няма. Това е същата логика като при външното тестване на AI интеграцията в раздел 3: AI се приема само след проверка, за която са предвидени време и разходи.

# 8. Оптимизация на STEM интеграцията

Целта е да се избере вариантът с най-висока степен на интеграция при един и същ фиксиран лимит. Според приоритетната матрица на проекта разходите са „ограничени“ (300 000 € за STEM и 60 000 € за ВОСКС), времето се „приема“, а обхватът се „подобрява“ – следователно въпросът не е кой вариант е най-евтин, а кой постига най-пълна интеграция в рамките на бюджета **[Лекция 3: приоритетна матрица]**.

## 8.1. Модел и разглеждани варианти

Използва се претеглен многокритериален модел с девет критерия, всеки от които се оценява по петстепенна скала (1 – много ниска, 2 – ниска, 3 – средна, 4 – висока, 5 – много висока степен на изпълнение):

$$\text{STEM Integration Score} = \sum_{i=1}^{9} W_i \times X_i, \qquad \sum_{i=1}^{9} W_i = 1, \qquad \text{Score}_{\%} = \frac{\text{Score}}{5} \times 100\,\%.$$

Критериите „Разходи за реализация“ и „Сложност на управлението“ са с обърната скала (5 = най-изгодно, съответно най-просто), така че по-високата оценка винаги е по-добра. Четирите критерия, които изразяват същността на интеграцията (дисциплини, споделени технологии, информационни потоци, AI), носят общо 0,65 от теглото, защото именно те са целта на процедурата; използването на оборудването (0,10) и разширяемостта (0,08) определят дългосрочната полза, а разходите получават само 0,07, тъй като лимитът е фиксиран и всички варианти се вписват в него. Процентът от максимума показва дял от възможните точки по модела, а не непременно „реален“ процент интеграция.

Сравняват се четири варианта: **A** – „Три отделни кабинета“ (класически, без общ хъб и без AI); **B** – „Облачно-центриран“ (SaaS AI и облачна IoT платформа, без локален сървър); **C** – „Интегриран център със СМГ STEM Data Hub и локален AI“ (три лаборатории и 8 ВОСКС, обединени от локален сървър, ThingsBoard/MQTT, NAS и три AI приложения); **D** – „Един голям многофункционален кабинет“ (всички направления в обща зала с общ комплект оборудване).

## 8.2. Многокритериална матрица за оценка и анализ на чувствителността

| | | **A** | | **B** | | **C (избран)** | | **D** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Критерий** | **$W_i$** | $X_i$ | $W_iX_i$ | $X_i$ | $W_iX_i$ | $X_i$ | $W_iX_i$ | $X_i$ | $W_iX_i$ |
| 1. Интеграция на учебни дисциплини | 0,20 | 2 | 0,40 | 4 | 0,80 | 5 | 1,00 | 3 | 0,60 |
| 2. Споделено използване на технологии и оборудване | 0,15 | 2 | 0,30 | 3 | 0,45 | 5 | 0,75 | 4 | 0,60 |
| 3. Взаимосвързани информационни потоци | 0,15 | 1 | 0,15 | 4 | 0,60 | 5 | 0,75 | 2 | 0,30 |
| 4. AI интеграция | 0,15 | 1 | 0,15 | 4 | 0,60 | 5 | 0,75 | 2 | 0,30 |
| 5. Степен на използване на оборудването | 0,10 | 2 | 0,20 | 3 | 0,30 | 4 | 0,40 | 4 | 0,40 |
| 6. Възможности за разширяване | 0,08 | 3 | 0,24 | 3 | 0,24 | 5 | 0,40 | 2 | 0,16 |
| 7. Разходи за реализация (5 = най-изгодно) | 0,07 | 4 | 0,28 | 3 | 0,21 | 3 | 0,21 | 4 | 0,28 |
| 8. Енергийна ефективност | 0,05 | 3 | 0,15 | 4 | 0,20 | 3 | 0,15 | 4 | 0,20 |
| 9. Сложност на управлението (5 = най-просто) | 0,05 | 4 | 0,20 | 4 | 0,20 | 3 | 0,15 | 4 | 0,20 |
| **STEM Integration Score** | **1,00** | | **2,07** | | **3,60** | | **4,56** | | **3,04** |
| **Процент от максимума (Score/5)** | | | 41,4 % | | 72,0 % | | **91,2 %** | | 60,8 % |
| Чувствителност: равни тегла $W_i = 1/9$ | | | 2,44 | | 3,56 | | **4,22** | | 3,22 |
| Чувствителност: разходи 0,20, дисциплини 0,07 | | | 2,33 | | 3,47 | | **4,30** | | 3,17 |

Класирането C > B > D > A се запазва и при двата алтернативни сценария на теглата: C получава 84,4 %, съответно 86,0 % от максимума, а преднината му пред B е 0,66 и 0,83. Дори при пълно прехвърляне на теглото на критерий 1 към разходите (0 и 0,27) C остава първи с 4,16 срещу 3,40 за B, т. е. изборът е устойчив спрямо субективната преценка при определянето на теглата.

## 8.3. Обосновка на оценките

**A** запазва модела „всеки предмет със свое оборудване“: данните не се обменят (потоци – 1), няма AI (1), а оборудването стои неизползвано извън часовете по съответния предмет (2). Вариантът е евтин и лесен за управление (по 4), но не отговаря на целта на процедурата. **D** използва оборудването интензивно (4) и е прост за управление (4), но в една зала може да работи само една паралелка наведнъж, няма общ хъб за данни, AI е ограничен (потоци и AI – 2), а мястото за нови направления е изчерпано (разширяване – 2).

**B** е добре свързан (потоци и AI – 4), но данните на непълнолетните ученици се обработват на външни сървъри, често извън ЕС, което изисква договор по GDPR; доставчикът обновява модела без предупреждение и приемното тестване не е възпроизводимо. Инвестицията е по-ниска, но абонаментите остават и след края на финансирането (разходи – 3).

**C** получава 5 по четирите интеграционни критерия: 7 предмета и 8 интердисциплинарни сценария; лаптопите, дисплеите, 3D принтерите и AI сървърът се ползват от трите направления и 8-те ВОСКС по общ график; веригата сензор → MQTT → ThingsBoard → NAS → AI → табло → решение свързва всички помещения, а данните на учениците не напускат училището. Оценката 5 за AI предполага и **външно приемно тестване** на интеграцията (т. 3.3). Разходите са 3: най-високата инвестиция (AI станция, NAS, специализирано оборудване) остава в рамките на лимита, а отворените модели не изискват лицензи. Енергийната ефективност и сложността (по 3) отразяват постоянно работещия сървър и IoT мрежата и се смекчават от AI-3 и екипа по т. 6.

## 8.4. Извод

Оптималният вариант е **C** със STEM Integration Score 4,56 от 5 (91,2 % от максимума по модела) и преднина 0,96 пред B. Той използва 99,995 % от общия лимит и превръща фиксирания бюджет в максимален обхват на интеграцията. При закриването (юли 2028 г.) моделът ще се приложи повторно с реални данни за използването **[Лекция 1: жизнен цикъл]**.

# 9. Финансов анализ

Изходният резултат по т. 9 е Excel файлът „Концепция за изграждане на училищна STEM среда“ – попълненият официален образец с листове за трите направления („Направление 5, 1 и 3“), „ВОСКС“, „Специализирано оборудване“ и добавен лист „Методика и източници“.

## 9.1. Методика: оценка „отдолу нагоре“ с проверка „отгоре надолу“

Бюджетът е изграден по метода *bottom-up* **[Лекция 4: bottom-up и top-down]**: за всяка от 103 позиции (133 реда в листовете) е избран конкретен модел и е определена единична цена. За 80 позиции моделът е намерен при **двама различни български търговци** (общо 53 търговци); в листа са линковете и двете цени с ДДС, колона N е средната цена, а единичната цена без ДДС е $N \div 1{,}2$. За 23 позиции, които не се продават от български търговец (18 от ЕС и 5 извън ЕС), е използвана **„Оферта #N“**: (цена в чужбина + допълнителни разходи) $\times$ 1,35. Допълнителните разходи следват правилата за внос: от ЕС – без мито и без допълнително ДДС; извън ЕС – 20 % ДДС над 15,34 €, мито по тарифа (поне 4 %) и такса за обработка 20 € над 150 € (3 € за малки пратки); софтуерът от трети страни се облага само с ДДС. Изчислението е в колони O–AB на всеки ред. Цените са проверени на 05.11.2026 г. (курсове на ЕЦБ от 04.11.2026 г.), като всеки източник е зареден повторно от независим проверяващ агент (раздел 7).

Проверката *top-down* е сравнението с лимитите (табл. 9.1): количествата на гъвкавите позиции (напр. сензорни логери, комплекти LEGO, дронове, VR очила, нишки за 3D печат) са изчислени така, че сумите да са възможно най-близо до лимитите, без да ги надвишават.

| № | Вид разход | Лимит / праг | Искано | % от лимита | Правило |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Средства STEM | 300 000,00 € | 299 998,58 € | 99,9 % | ≤ лимита ✓ |
| 3.2 | СМР и обзавеждане (СМР – 0 €) | 135 000,00 € | 36 039,17 € | 26,6 % | ≤ 45 % ✓ |
| 3.3 | Оборудване (3 направления) | мин. 135 000,00 € | 211 934,26 € | 156,9 % | ≥ 45 % ✓ |
| 3.4 | Допълнително специализирано | 27 000,00 € | 22 258,45 € | 82,4 % | ≤ 20 % от 3.3 ✓ |
| 3.5 | Софтуер STEM | 30 000,00 € | 29 766,71 € | 99,2 % | ≤ 10 % ✓ |
| 3.6 | Средства ВОСКС | 60 000,00 € | 59 984,12 € | 99,9 % | ≤ лимита ✓ |
| 3.7 | в т.ч. софтуер ВОСКС | 6 000,00 € | 1 219,20 € | 20,3 % | ≤ 10 % ✓ |
| 3.8 | Общо STEM + ВОСКС | 360 000,00 € | 359 982,71 € | 99,9 % | ≤ лимита ✓ |
| 3.9 | Организация и управление (1 %) | 3 600,00 € | 3 599,83 € | 99,9 % | = 1 % от 3.8 ✓ |
| 3.10 | **Общо** | 363 600,00 € | 363 582,54 € | 99,9 % | ≤ лимита ✓ |

Таблица 9.1. Искано финансиране спрямо лимитите (€ с ДДС). Неизползван остатък: 17,46 €.

| Лист | Оборудване | Софтуер | Обзавеждане | Общо | Дял |
|---|---|---|---|---|---|
| Математика и информатика | 63 632,32 | 20 625,56 | 4 350,82 | 88 608,70 | 24,6 % |
| Роботика и КФС | 73 806,22 | 8 625,24 | 9 097,04 | 91 528,50 | 25,4 % |
| Природни науки | 74 495,72 | 515,90 | 22 591,31 | 97 602,94 | 27,1 % |
| Специализирано оборудване | 22 258,45 | 0,00 | – | 22 258,45 | 6,1 % |
| ВОСКС (8 класни стаи) | 58 764,92 | 1 219,20 | – | 59 984,12 | 16,6 % |
| **Общо STEM + ВОСКС** | 292 957,63 | 30 985,91 | 36 039,17 | **359 982,71** | 100 % |

Таблица 9.2. Разпределение по листове на образеца (€ с ДДС).

## 9.2. Структура и изводи

Използвани са 99,995 % от общия лимит – неизползваният остатък е само 17,46 €. Оборудването (211 934,26 €) е далеч над минимума от 45 % – приоритет е работата на учениците,

а не обзавеждането. Обзавеждането (36 039,17 €) е далеч под тавана от 45 %, защото не се правят СМР, а помещенията се обновяват с лабораторни острови, работни маси и акустични панели. Софтуерът (29 766,71 €) почти изчерпва 10 %: ThingsBoard и Mathematica са с безсрочни лицензи, ESET и MATLAB – за 3 години, а годишни са само лицензите за Microsoft 365 Copilot – за учителите, без лични данни на ученици. Най-големите редове са: преносим компютър за ученици (26 бр., 38 390,35 €); интерактивен дисплей 75” 4K (8 бр., 23 467,39 €); преносим компютър за ученици (13 бр., 19 195,18 €); безжична цифрова лаборатория (14 бр., 16 757,50 €); лабораторна ученическа маса (6 бр., 12 184,70 €). По оферти са 26,9 % от бюджета (97 161,20 €), главно лабораторни уреди от доставчици в ЕС.

## 9.3. Резерв, устойчивост и разходи извън проекта

**Резерв.** Образецът не позволява ред „непредвидени разходи“, а лимитите са фиксирани. Затова резервът е „вграден“ в количествата: 22 666,57 € са в бройки над базовото ниво на гъвкавите позиции. Ако цените при поръчката по ЗОП се окажат по-високи, тези количества се намаляват, без да се слиза под минималното ниво по направления. Така разходите остават „ограничени“, а обхватът се „подобрява“ или се свива контролирано **[Лекция 3: приоритетна матрица]**.

**Външно тестване на AI интеграцията.** От средствата за организация и управление се плащат 3 300 € за независимото приемно тестване (10 човекодни, 3 седмици през август 2027 г.; т. 3.3); останалото покрива административни разходи, а трудът на училищния екип не се финансира от безвъзмездните средства.

**Годишни разходи след проекта** (бюджет на училището, ориентировъчно): консумативи за 3D печат, химия и електроника – около 2 500 €; годишните лицензи (Microsoft 365 Copilot за учителите и MATLAB) – около 3 000 €; подновяване на ESET след 3 години – средно около 3 000 € годишно; резервни части и поддръжка – около 1 500 €. Общо около 10 000 € годишно, т.е. под 3 % от инвестицията. Безсрочните лицензи и отвореният софтуер ограничават зависимостта от абонаменти.

# Приложения

Приложенията съдържат пълните таблици и диаграми, към които препращат раздели 2, 3, 5, 6 и 7. Бюджетът (раздел 9) е отделен файл във формат Excel – попълненият образец на Концепция за изграждане на училищна STEM среда.

## Приложение А. STEM Integration Matrix

Всеки ред е верига *учебна дисциплина → STEM област → технология → оборудване → данни → AI → учебна дейност* (към т. 2). Под водещата дисциплина са отбелязани и другите предмети, които използват същата верига: М математика, И информатика, ИТ информационни технологии, Ф физика и астрономия, Х химия и ООС, Б биология и ЗО, Г география и икономика. Пространства: Л1 – лаборатория „Данни и AI“; Л2 – „Роботика и мейкърспейс“; Л3 – „Природни науки“ с умната оранжерия; DH – „СМГ STEM Data Hub“; ВОСКС – 8 високотехнологични класни стаи; (спец.) – допълнително специализирано оборудване.

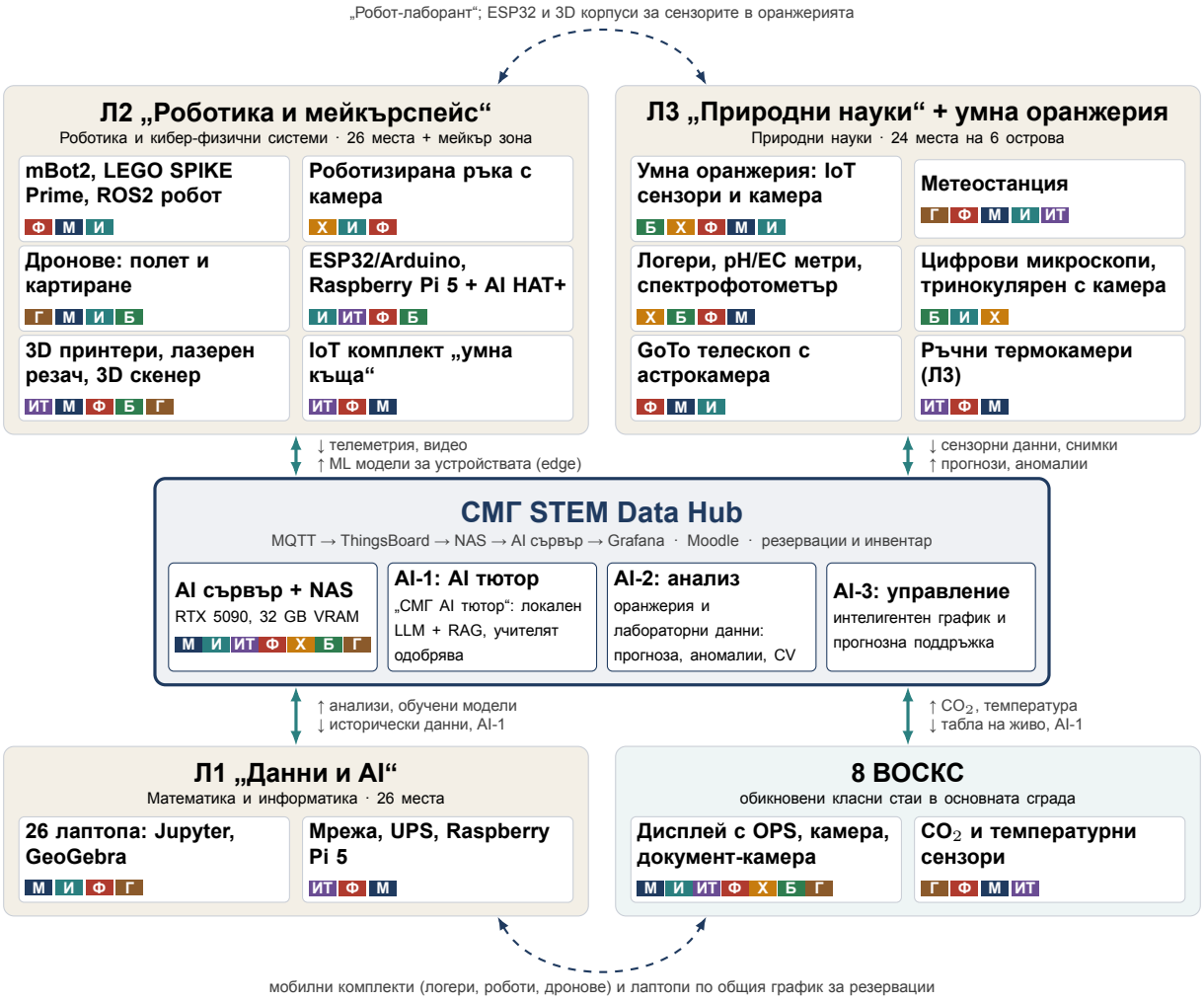
| № | Дисциплина | STEM област | Технология | Оборудване (пространство) | Данни | AI | Учебна дейност |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Направление „Природни науки“ – Л3 и умна оранжерия** | | | | | | | |
| 1 | **Биология** Х Ф М И | Физиология и екология на растенията | IoT сензори, компютърно зрение | Умна оранжерия: сензори за почва и светлина; камера (Л3) | Температура, влажност, светлина (на 1 min); снимки | AI-2: прогноза на времеви редове (Prophet/LSTM), YOLO/MobileNet | „Умна оранжерия“: прогноза на условията за растеж, план за поливане |
| 2 | **Химия и ООС** Б М | Аналитична химия | Електрохимични сензори, VIS спектрофотометрия (335–800 nm) | pH метри, EC сензор, логери, спектрофотометър (спец.) (Л3) | pH, EC, спектри на хранителния разтвор | AI-2: аномалии (Isolation Forest); AI-1: обратна връзка по протокола | Контрол на разтвора; дозиране на торове само след потвърждение от учител |
| 3 | **Биология** И Х | Клетъчна биология | Цифрова микроскопия, компютърно зрение | 14 цифрови микроскопа, тринокулярен микроскоп с камера (Л3); AI сървър (DH) | Микроснимки на клетки и тъкани, анотирани от учениците | AI-2 (лабораторни данни): CV класификатор | „AI под микроскоп“: класификация на клетки, сравнение човек – модел |
| 4 | **Физика и астрономия** М И | Астрономия и оптика | Астрофотография, обработка на изображения | GoTo телескоп с астрокамера (спец.) (Л3); AI сървър (DH) | Изображения FITS, времеви серии на яркостта | Учебен CV модел за откриване на обекти; статистика на шума | „Нощното небе“: криви на блясъка, размери на кратери |
| **Направление „Роботика и кибер-физични системи“ – Л2** | | | | | | | |
| 5 | **Физика и астрономия** М | Механика, кинематика | Роботика, сензори за движение | mBot2, LEGO SPIKE Prime (Л2); безжични логери (Л3) | Позиция, скорост, ускорение | Регресионен модел в Jupyter (DH) | „Математика на движението“: проверка на законите на Нютон, модел – измерване |
| 6 | **Информатика** ИТ Ф Б | Програмиране, вградени системи | Микроконтролери, edge AI | ESP32/Arduino, Raspberry Pi 5 + AI HAT+ (Л2 → оранжерията) | Сензорни данни по MQTT | AI-2: ML модел на устройството (edge AI) | Автоматично поливане и вентилация в безопасни граници |
| 7 | **Химия и ООС** И Ф | Лабораторна автоматизация | Роботика, машинно зрение | Настолна роботизирана ръка с камера (Л2 ↔ Л3) | Цвят на разтвора, обем на титранта | AI-2 (лабораторни данни): CV за точката на еквивалентност | „Робот-лаборант“: автоматично титруване и сортиране на проби |
| 8 | **География и икономика** М И Б | Геопространствен анализ | Дронове, фотограметрия | Дрон с камера за картиране, програмируеми дронове (Л2); AI сървър (DH) | Аерофотоснимки, GPS координати | Учебен CV модел за сегментация на покритието | „Дрон картира двора“: карта, площи, 3D модел, разходи за озеленяване |

| № | Дисциплина | STEM област | Технология | Оборудване (пространство) | Данни | AI | Учебна дейност |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **Информационни технологии** М Ф Б Г | Дизайн и дигитално производство | 3D печат, лазерно рязане, 3D сканиране | 3D принтери, лазерен резач и 3D скенер (спец.) (Л2) | CAD модели, часове на печат, видео от камерата | AI-3: откриване на неуспешен печат | Корпуси за сензорите в оранжерията; релефни и биологични модели |
| **Направление „Математика и информатика“ – Л1 и Data Hub** | | | | | | | |
| 10 | **Математика** Г Ф И | Статистика и анализ на данни | Платформа за данни (ThingsBoard, времеви редове) | 26 лаптопа (Л1); NAS, Jupyter, Grafana (DH) | Исторически данни от оранжерията и метеостанцията | AI-2: предиктивен модел и оценка на грешката | „Климатът на училището“: статистически и предиктивен анализ |
| 11 | **Информатика** всички предмети | AI и машинно обучение | Локален LLM + RAG | AI сървър (RTX 5090, 32 GB) (DH); лаптопи (Л1) | Псевдонимизирани въпроси, код, протоколи; учебно съдържание | AI-1 „СМГ AI тютор“ | Помощ при програмиране, задачи по ниво; учителят одобрява (human-in-the-loop) |
| 12 | **Информационни технологии** Ф М | Енергийна ефективност, мрежи | IoT телеметрия, термография | UPS и мрежа (Л1), IoT „умна къща“ (Л2), ръчни термокамери (Л3), дисплеи (ВОСКС) | Консумация (kWh), часове работа, UPS логове, термограми | AI-3: прогноза на натоварването, аномалии | „Енергия в класната стая“: оптимизация, изключване на неизползвани дисплеи |
| **ВОСКС – 8 високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи** | | | | | | | |
| 13 | **География и икономика** Ф М ИТ | Науки за Земята, климат | IoT сензори | $CO_2$/температурни сензори в 8 ВОСКС; метеостанция (Л3) | $CO_2$, температура, влажност вътре и навън | AI-3: препоръка за проветряване | „Климатът на училището“: качество на въздуха спрямо външния климат |
| 14 | **Всички 7 предмета** | Дигитално и хибридно обучение | Интерактивни дисплеи, видеовръзка | Дисплей с OPS, камера, документ-камера, учителски лаптоп (ВОСКС) | Табла на живо от Л1–Л3, видео от микроскопа и телескопа | AI-1 тютор: задачи по ниво | Урок с реални данни от лабораториите без преместване на класа |

**Покритие:** предмети в брой вериги – М 11, И 9, ИТ 6, Ф 11, Х 6, Б 8, Г 6; AI-1 – 3 вериги, AI-2 – 6, AI-3 – 3, учебни ML модели – 3; по направления – природни науки 4, роботика 5, математика и информатика 3, ВОСКС 2; обхванати са и осемте STEM сценария за първата година.

## Приложение Б. Графична схема на връзките

Схемата свързва учебните предмети (цветни значки), технологиите (бели карета) и STEM пространствата (групи). В центъра е „СМГ STEM Data Hub“: всички пространства обменят данни само през него, а пунктираните връзки показват споделено оборудване между пространствата по общия график за резервации.

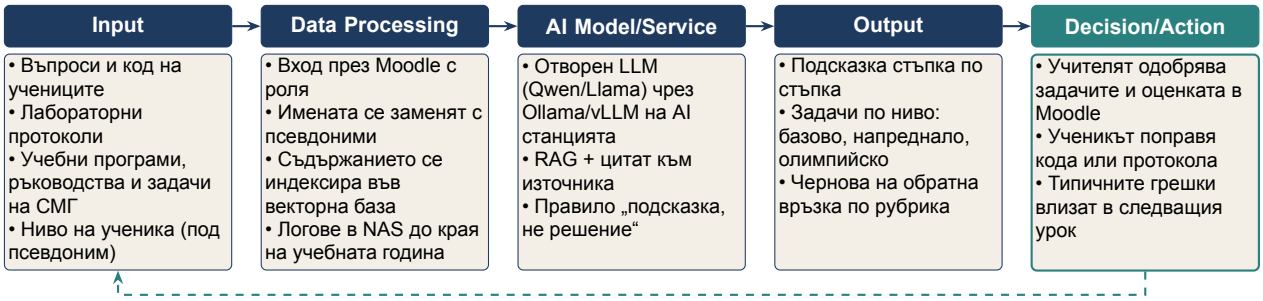



**Легенда.** М математика И информатика ИТ информационни технологии Ф физика и астрономия Х химия и ООС Б биология и ЗО Г география и икономика рамка – STEM пространство (Л1–Л3, ВОСКС) поток на данни през Data Hub (MQTT/ThingsBoard) споделено оборудване между пространствата

## Приложение В. Схеми на функциониране на AI приложенията

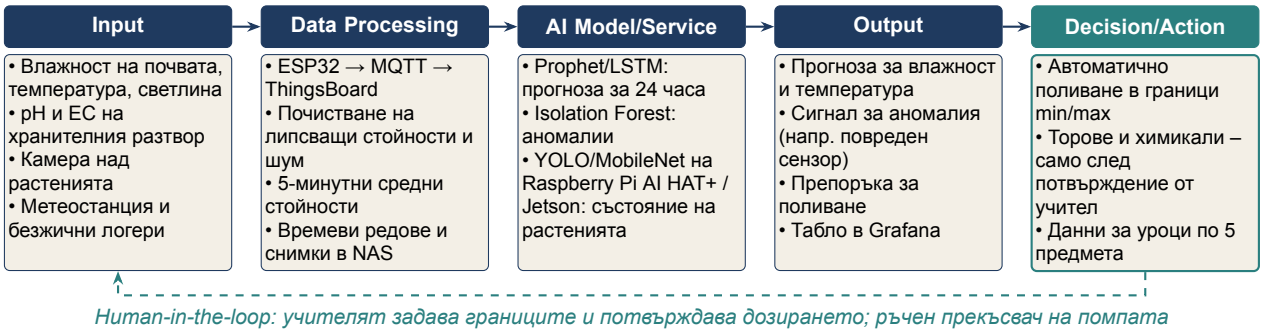
Всяка схема следва веригата от т. 3: Input → Data Processing → AI Model/Service → Output → Decision/Action. Тъмносините етапи са автоматичната обработка, а тюркоазеният – решението или действието, което е под човешки контрол или в зададени от учителя граници. Пунктирната стрелка е обратната връзка (Human-in-the-loop): одобренията и корекциите се връщат като нови входни данни. Долната лента посочва хардуера и софтуера от бюджета и учебните предмети, които ползват приложението.

### В.1. AI-1 „СМГ AI тютор“ – AI за обучение



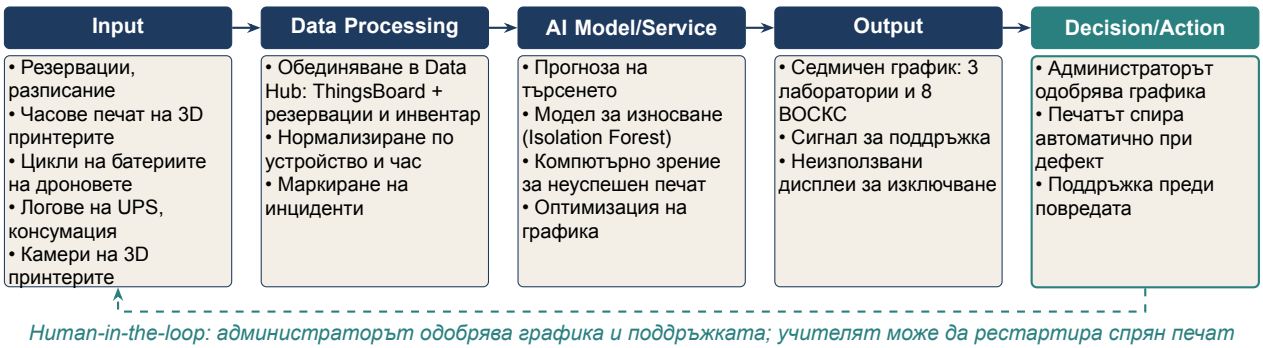

**Работи върху:** AI работна станция (RTX 5090, 32 GB VRAM), NAS, Moodle, система за управление на класната стая. **Предмети:** информатика, информационни технологии, математика, физика и астрономия, химия, биология.

### В.2. AI-2 „Умна оранжерия и лабораторни данни“ – AI за анализ на данни




**Работи върху:** сензори и умна оранжерия, метеостанция, безжични логери, Raspberry Pi AI HAT+, Jetson Orin Nano, ThingsBoard PE, NAS, Grafana, AI работна станция. **Предмети:** биология, химия, физика, информатика, математика (сценарии „Умна оранжерия“ и „AI под микроскоп“).

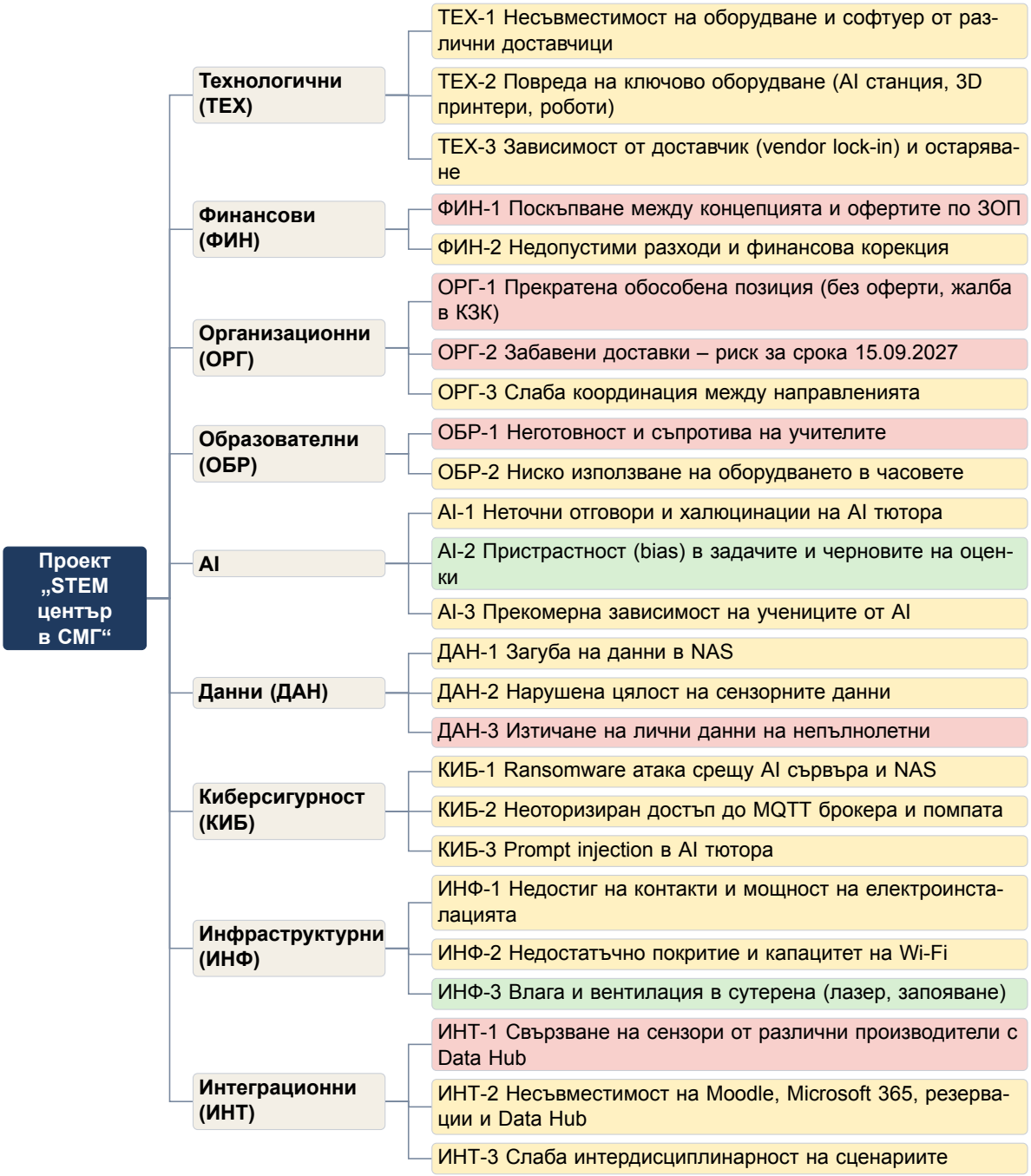
### В.3. AI-3 „Интелигентен график и прогнозна поддръжка“ – AI за управление на средата




**Работи върху:** AI работна станция, ThingsBoard PE, система за резервации и инвентар, UPS, камери на 3D принтерите, Grafana. **Ползватели:** трите направления и 8-те ВОСКС (сценарий „Енергия в класната стая“).

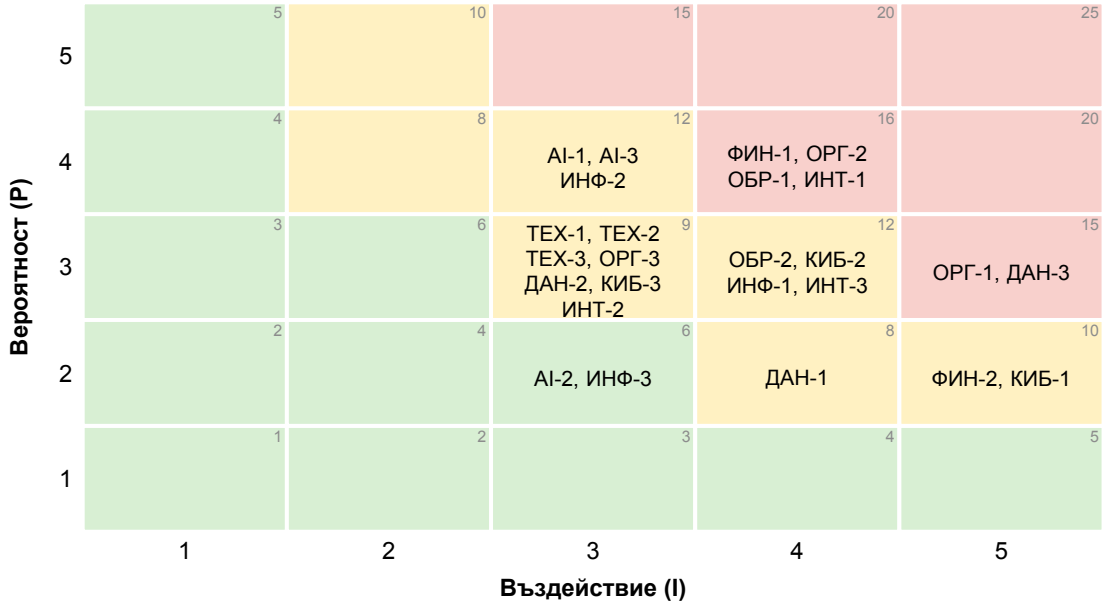
## Приложение Г. RBS диаграма

Йерархия на рисковете на проекта (към раздел 5.1). Ниво 1 – девет категории по заданието; ниво 2 – конкретни рискове с код от регистъра (Приложение Д). Цветът на всеки риск съответства на нивото му в матрицата: висок (15–25), среден (8–12), нисък (1–6).




## Приложение Д. Пълен регистър на рисковете (Risk Matrix)

Скали: **P** – 1 рядко, 2 малко вероятно, 3 възможно, 4 вероятно, 5 почти сигурно; **I** – 1 незначително, 2 малко, 3 умерено (забавяне до 2 седмици или до 1 % от бюджета), 4 значително (забавяне до 2 месеца, загуба на позиция или пряк ефект върху учениците), 5 критично (провал на цел, финансова корекция, нарушение на GDPR). **S = P × I**; нива: 1–6 нисък, 8–12 среден, 15–25 висок. Разпределение: 6 високи, 17 средни, 2 ниски.




Отговорници (роли от раздел 6): РП – ръководител на проекта (зам.-директор УД); STEM – STEM Integration Specialist; AI/ML – AI/ML Specialist; Соф. – Software Developer; IoT – IoT/Robotics Engineer; Инфр. – Infrastructure Specialist (зам.-директор АСД и системен администратор); Киб. – Cybersecurity Specialist; ЗОП – юрист по ЗОП; Сч. – счетоводител.

| Код | Риск | P | I | S | Ниво | Отгов. | Стратегия: превантивни мерки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Технологични рискове** | | | | | | | |
| **ТЕХ-1** | Несъвместимост на оборудване и софтуер от различни доставчици (драйвери, ОС, протоколи) | 3 | 3 | 9 | Среден | Инфр. | *Намаляване:* изисквания за съвместимост и отворени формати в техническите спецификации; приемни тестове при доставка |
| **ТЕХ-2** | Повреда на ключово оборудване (AI станция, 3D принтери, роботи, логери) | 3 | 3 | 9 | Среден | Инфр. | *Прехвърляне:* гаранция ≥ 24 месеца със сервиз в България и срок за подмяна в договора; история на повредите в системата за инвентар |
| **ТЕХ-3** | Зависимост от един доставчик (vendor lock-in) и технологично остаряване | 3 | 3 | 9 | Среден | Соф. | *Избягване:* отворени стандарти (MQTT, REST, CSV/JSON); софтуер с отворен код (Grafana, Node-RED, Ollama); спецификации „или еквивалент“ |
| **Финансови рискове** | | | | | | | |
| **ФИН-1** | Поскъпване между концепцията (11.2026) и офертите по ЗОП (03–05.2027), особено на GPU и памети | 4 | 4 | 16 | Висок | РП, Сч. | *Намаляване:* пазарни консултации през 02.2027 и актуални прогнозни стойности; резерв в обхвата – подреден списък на позиции, чиито количества се намаляват |
| **ФИН-2** | Недопустими разходи и финансова корекция (нарушение на ЗОП, надвишени лимити 45/20/10 %) | 2 | 5 | 10 | Среден | ЗОП | *Избягване:* двоен контрол на документацията; проверка на лимитите при всяка промяна на бюджета; съгласуване с НСЦ |
| **Организационни рискове** | | | | | | | |
| **ОРГ-1** | Прекратена обособена позиция: няма оферти, цени над прогнозната стойност, жалба в КЗК | 3 | 5 | 15 | Висок | ЗОП | *Намаляване:* три обособени позиции; спецификации без марки („или еквивалент“); резерв от ≈ 3,5 седмици в графика (21.08–14.09.2027); при липса на оферти – договаряне по чл. 79, ал. 1, т. 1 ЗОП |
| **ОРГ-2** | Забавени доставки → неготовност за въвеждане в експлоатация на 15.09.2027 | 4 | 4 | 16 | Висок | РП | *Прехвърляне:* неустойки за забава в договорите; срок за доставка ≤ 8 седмици; ИКТ и AI се доставят първи; резерв 21.08–14.09.2027 след външното тестване |

| Код | Риск | P | I | S | Ниво | Отгов. | Стратегия: превантивни мерки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ОРГ-3** | Слаба координация между екипа и трите направления; претоварване на учителите | 3 | 3 | 9 | Среден | РП | *Намаляване:* комуникационен план: седмична оперативна среща, месечен отчет, общ канал в Teams; ясни роли (RACI) |
| **Образователни рискове** | | | | | | | |
| **ОБР-1** | Неготовност и съпротива на учителите при работа с оборудването и AI | 4 | 4 | 16 | Висок | STEM | *Намаляване:* обучения от доставчиците като част от договорите; вътрешно обучение 06–09.2027; наставник във всяко направление |
| **ОБР-2** | Ниско използване на оборудването; трудно вграждане в учебните програми | 3 | 4 | 12 | Среден | STEM | *Намаляване:* 8 интердисциплинарни сценария с готови уроци; общ график на лабораториите; KPI за използване всеки срок |
| **AI рискове** | | | | | | | |
| **AI-1** | Неточни отговори и халюцинации на AI тютора | 4 | 3 | 12 | Среден | AI/ML | *Намаляване:* RAG с цитати; 200 контролни въпроса; учителско одобрение; външно тестване (3 300 €, 2–20.08.2027) и 4-седмичен пилот |
| **AI-2** | Пристрастност (bias) при генериране на задачи и чернови на оценки | 2 | 3 | 6 | Нисък | AI/ML | *Приемане:* човешки надзор (human-in-the-loop); проверка на извадки всеки срок; оценяване по рубрика |
| **AI-3** | Прекомерна зависимост на учениците от AI (преписване, загуба на умения) | 4 | 3 | 12 | Среден | РП | *Намаляване:* политика за AI; режим „подсказка, не решение“; устна обосновка на проектите; без AI на контролни |
| **Рискове, свързани с данните** | | | | | | | |
| **ДАН-1** | Загуба на данни (отказ на диск в NAS, случайно изтриване) | 2 | 4 | 8 | Среден | Инфр. | *Намаляване:* RAID; архиви по правилото 3-2-1 с офлайн копие; тестово възстановяване всеки срок |
| **ДАН-2** | Нарушена цялост на сензорните данни (дрейф, пропуски, грешни времеви печати) | 3 | 3 | 9 | Среден | IoT | *Намаляване:* калибриране по график; валидиране на входа в ThingsBoard; автоматично откриване на аномалии |
| **ДАН-3** | Изтичане на лични данни на непълнолетни (код, оценки, снимки), вкл. чрез външни AI услуги | 3 | 5 | 15 | Висок | Киб. | *Избягване:* локален AI – данните не напускат училището; без лични данни във външни AI услуги; псевдонимизация; DPIA; достъп по роли; обучение по GDPR |
| **Рискове за киберсигурността** | | | | | | | |
| **КИБ-1** | Ransomware атака срещу AI сървъра и NAS | 2 | 5 | 10 | Среден | Киб. | *Намаляване:* защита на крайните устройства; сегментиране на мрежата (VLAN); редовни обновления; офлайн архив; план за възстановяване |
| **КИБ-2** | Неоторизиран достъп до MQTT брокера и командите към помпата и вентилатора | 3 | 4 | 12 | Среден | IoT | *Намаляване:* TLS и удостоверяване на всяко устройство; ACL по теми; отделна IoT VLAN; логове (FMEA, F7) |
| **КИБ-3** | Prompt injection и заобикаляне на ролевите ограничения на AI тютора | 3 | 3 | 9 | Среден | Киб. | *Намаляване:* филтри на входа и изхода; права по роли; логове; тест за сигурност от външния изпълнител |
| **Инфраструктурни рискове** | | | | | | | |
| **ИНФ-1** | Недостиг на контакти и мощност на електроинсталацията (3D принтери, лазер, AI станция) | 3 | 4 | 12 | Среден | Инфр. | *Намаляване:* аудит на електроинсталацията при инициирането; UPS и разклонители със защита; разпределение на товара; ремонт – със средства на училището |
| **ИНФ-2** | Недостатъчно покритие и капацитет на Wi-Fi (26+ устройства в стая, IoT, сутерен) | 4 | 3 | 12 | Среден | Инфр. | *Намаляване:* радиообследване; точка за достъп във всяка лаборатория и ВОСКС; кабелна връзка за стационарните устройства |
| **ИНФ-3** | Влага и недостатъчна вентилация в сутерена (лазер, запояване) | 2 | 3 | 6 | Нисък | Инфр. | *Приемане:* лазер с филтър; аспирация при запояване; наблюдение на влажността със сензори |

| Код | Риск | P | I | S | Ниво | Отгов. | Стратегия: превантивни мерки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Интеграционни рискове** | | | | | | | |
| **ИНТ-1** | Трудно свързване на сензори и логери от различни производители с Data Hub (ThingsBoard, MQTT) | 4 | 4 | 16 | Висок | IoT | *Намаляване:* MQTT/REST API като изискване в спецификациите; прототип през 02.2027; интеграционен тест през 08.2027 |
| **ИНТ-2** | Несъвместимост между Moodle, Microsoft 365, системата за резервации и Data Hub (профили, единен вход) | 3 | 3 | 9 | Среден | Соф. | *Намаляване:* единна идентичност чрез акаунтите на МОН (Microsoft 365); стандартни API; поетапно внедряване |
| **ИНТ-3** | Слаба интердисциплинарност – сценариите остават в рамките на един предмет | 3 | 4 | 12 | Среден | STEM | *Намаляване:* съвместно планиране на учителите; 8 интердисциплинарни сценария; STEM Integration Score всеки срок |

## Приложение Е. FMEA таблица

Компонент: IoT система на умната оранжерия (сензори → ESP32 и Raspberry Pi → MQTT → ThingsBoard → AI модел → помпа и вентилатор). Скали 1–10: **I** (Impact) – 1 незабележимо, 5 прекъсване на учебна дейност или загуба на растения, 9–10 опасност за хора или имущество; **P** (Probability) – 1 практически невъзможно, 10 почти сигурно; **D** (Detection) – 1 откриване веднага и автоматично, 10 не може да се открие преди последствията. **RPN = I × P × D**; критичен отказ: RPN ≥ 150 или I ≥ 9 (оцветени редове). RPN′ – стойност след прилагане на мерките.

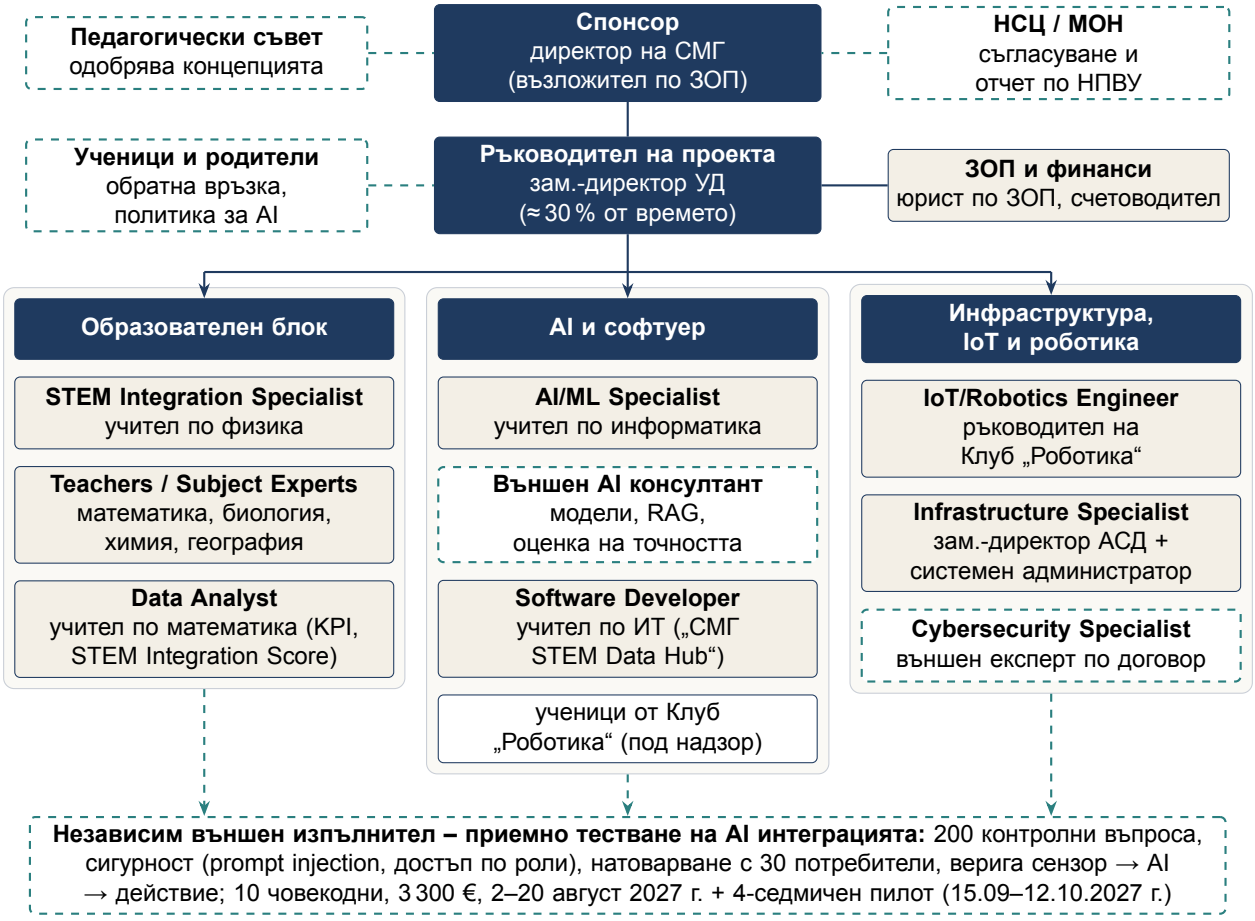
| № | Елемент: режим на отказ (причина) | Последствия | I | P | D | RPN | Мерки: П – превантивни, К – коригиращи | RPN′ (I×P×D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F1** | **Сензор за влажност на почвата:** дрейф и корозия (соли, влага) | Грешни стойности → преполиване или изсушаване; грешни данни за уроците | 6 | 6 | 6 | 216 | П: капацитивни сензори, месечно калибриране, втори контролен сензор; К: подмяна, маркиране на данните като невалидни | 54 (6×3×3) |
| **F2** | **ESP32, Wi-Fi:** загуба на Wi-Fi връзка (смущения, слаб сигнал, рестарт на точката за достъп) | Липсват данни; командите не пристигат | 5 | 6 | 3 | 90 | П: точка за достъп в лабораторията, буфериране на данните, локални правила; К: рестарт от watchdog, аларма „няма данни > 10 мин“ | 30 (5×3×2) |
| **F3** | **Помпа и реле:** помпата остава включена (залепнало реле, софтуерна грешка) | Наводнение, повреда на оборудване и под, опасност от токов удар | 9 | 3 | 5 | 135 | П: хардуерен таймер, резервоар с ограничен обем, „изключено“ по подразбиране; К: датчик за теч изключва помпата и праща известие | 20 (5×2×2) |
| **F4** | **Захранване:** прекъсване на захранването | Спира контролерът; губят се буферирани данни; неопределено състояние при рестарт | 6 | 4 | 2 | 48 | П: UPS, безопасно състояние при стартиране; К: автоматично възстановяване, синхронизация на часовника (NTP) | 24 (6×2×2) |
| **F5** | **AI модел (AI-2):** грешна прогноза или препоръка (нетипично време, дрейф на модела, малко данни) | Неправилно поливане или вентилация; грешни изводи в уроците | 6 | 5 | 7 | 210 | П: безопасни граници извън модела, сравнение с базово правило, преобучение всеки срок; К: превключване към правила, преглед от учител | 72 (6×3×4) |
| **F6** | **NAS, база с времеви редове:** загуба или повреда на историческите данни (отказ на диск, повредена база) | Загуба на данни за проекти и за обучение на моделите | 7 | 3 | 4 | 84 | П: RAID, ежедневен архив по правилото 3-2-1, наблюдение на дисковете (S.M.A.R.T.); К: възстановяване от архив | 28 (7×2×2) |

| № | Елемент: режим на отказ (причина) | Последствия | I | P | D | RPN | Мерки: П – превантивни, К – коригиращи | RPN′ (I×P×D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F7** | **MQTT брокер:** неоторизиран достъп (слаби пароли, отворен порт, липса на TLS) | Фалшиви данни; злонамерени команди към помпата и вентилатора | 9 | 3 | 7 | 189 | П: TLS, отделни идентификационни данни за всяко устройство, ACL по теми, IoT VLAN; К: логове, аларма при нетипични команди, блокиране на устройството | 54 (9×2×3) |
| **F8** | **Камера:** отказ, замърсен обектив или лошо осветление | Моделът за компютърно зрение пропуска болести и вредители | 4 | 5 | 4 | 80 | П: автоматична проверка на кадъра (яркост, рязкост), седмично почистване; К: ръчен оглед, подмяна | 24 (4×3×2) |
| **F9** | **Вентилатор:** блокиране или износване | Прегряване, висока влажност, мухъл | 6 | 4 | 4 | 96 | П: контрол на тока и оборотите, аларма при температура над прага; К: ръчен режим, резервен вентилатор | 24 (6×2×2) |
| **F10** | **Raspberry Pi (шлюз):** повреда на microSD картата или файловата система (интензивен запис) | Спира шлюзът и локалното компютърно зрение | 5 | 5 | 5 | 125 | П: SSD вместо microSD, файлова система само за четене, логове към NAS; К: резервен образ за бързо възстановяване | 20 (5×2×2) |
| **Сумарен RPN (10 режима)** | | | | | | **1 273** | **Намаление след мерките: −72,5 %** | **350** |

Приоритет на действията (по RPN и тежест): F1 (216) $\rightarrow$ F5 (210) $\rightarrow$ F7 (189) $\rightarrow$ F3 (135, I = 9) – изпълняват се до интеграционния тест през август 2027; следват F10, F9, F2, F6, F8 и F4. Тежестта (I) намалява само при промяна в конструкцията – при F3 резервоарът с ограничен обем и датчикът за теч свеждат последствията до малък локален теч (I: 9 $\rightarrow$ 5); при останалите режими мерките намаляват вероятността и подобряват откриването.

## Приложение Ж. Организационна структура на проектния екип

Схемата показва слабата матрична структура на проектния екип (т. 6): плътните връзки са линия на подчиненост по проекта, пунктирните – консултиране, съгласуване и отчет. Плътна рамка – служители и ученици на СМГ в проектния екип; пунктирна рамка – външни участници и заинтересовани страни извън екипа.




Стрелките към външния изпълнител означават: AI/ML специалистът и софтуерният разработчик предоставят средата за тест, IoT инженерът – веригата в оранжерията, учителите – пилота, а специалистът по киберсигурност и анализаторът на данни задават критериите за приемане (≥ 90 % верни отговори, 0 критични уязвимости, време за отговор < 5 s при 30 едновременни потребители).

### Матрица RACI по основните работни пакети от WBS

| Работен пакет (период) | Дир. | РП | STEM | AI/ML | Соф. | IoT | Инфр. | Киб. | Учит. | Данни | ЗОП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Концепция, решение на Педагогическия съвет, съгласуване с НСЦ (ноем.–дек. 2026) | **A** | **R** | C | C | I | C | C | I | C | I | I |
| Технически спецификации по направления (ян.–февр. 2027) | I | **A** | **R** | **R** | C | **R** | **R** | C | **R** | I | C |
| Обществена поръчка по ЗОП, 3 обособени позиции (март–май 2027) | **A** | **R** | C | C | I | C | C | C | C | I | **R** |
| Доставка, монтаж, мрежа и инвентар (юни–юли 2027) | I | **A** | I | I | C | **R** | **R** | C | I | I | C |
| Интеграция на Data Hub, IoT и AI (юли–август 2027) | I | **A** | C | **R** | **R** | **R** | C | C | I | C | I |
| Външно тестване на AI и пилот (август–октомври 2027) | I | **A** | C | **R** | C | C | I | C | **R** | C | C |
| Обучение на учители и STEM сценарии (юни–септември 2027) | I | **A** | **R** | C | I | C | I | I | **R** | C | I |
| Мониторинг, KPI и STEM Integration Score (септ. 2027 – юни 2028) | I | **A** | C | C | C | I | I | I | C | **R** | I |
| Закриване: финален отчет и поуки (юли 2028) | **A** | **R** | C | C | I | I | I | I | C | C | **R** |

R – изпълнява; A – носи крайната отговорност (точно един за пакет); C – консултира; I – информира се. Дир. – директор (спонсор); РП – ръководител на проекта; STEM – специалист по STEM интеграция; Соф. – софтуерен разработчик; Инфр. – инфраструктура; Киб. – киберсигурност; Учит. – учители по предмети; Данни – анализатор на данни; ЗОП – юрист по ЗОП и счетоводител.

## Приложение 3. AI Project Log – регистър на използването на AI

Инструмент във всички записи: Claude Code (Anthropic, модел Claude Opus 5.5). При „агенти“ задачата е разделена между паралелни подагенти: изпълнител и независим проверяващ. Времената са от логовете на работните потоци (ноември 2026 г.).

| № | Задача | Prompt (заявка, съкратено) | Генериран резултат | Приет / отхвърлен | Проверка и оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анализ на заданието, насоките и образеца | „Прочети заданието, насоките на НПВУ и Excel образеца; изведи изискванията, лимитите и структурата на листовете.“ | Списък на 9-те точки и изходните резултати; редове на листовете; лимити; 7 полета за отметки в образеца | Приет | Сверено с PDF и с XML на образеца; открито, че библиотеката openpyxl губи полетата за отметки, затова е избрано запазване на ниво XML |
| 2 | Уточняване на решенията | AI формулира 4 въпроса с варианти (направления, СМР, ДДС, лимити) | Решенията на студента: математика и информатика, роботика, природни науки; без СМР; цена ÷ 1,2 и офертата е нетна цена; лимитите от таблицата в € | Приет | Решенията са на студента, а не на AI (human-in-the-loop) |
| 3 | Проучване на цените (106 позиции) | „За всяка позиция избери модел, наличен при два български търговеца; при липса – оферта от чужбина; зареди всяка страница; не измисляй цени.“ | 10 агента, 48 мин паралелно: модели, линкове, цени, спецификации на български | Приет с корекции | 10 независими проверяващи агента заредиха отново всеки линк: 87 потвърдени, 19 коригирани |
| 4 | Допълнения за ВОСКС | „Безжична система за презентиране, микрофон и графичен таблет за 8 класни стаи.“ | 3 позиции, 24 мин | Приет с корекция | Проверяващият коригира 2 от 3 позиции: замени офертата от Германия с модел, продаван от двама български търговци, и махна непотвърдени характеристики на микрофона |
| 5 | Независимост на източниците | „Намери втори търговец, който не е от същата мрежа (stem1.bg / office1.bg).“ | Нови източници за 4 комплекта по природни науки (Laborbio, Schoolmarket, Store.bg), 19 мин | Приет | Независим агент повторно зареди страниците: 4 от 4 потвърдени |
| 6 | Правила за оферти | „Изчисли цена в чужбина + доставка + мито + ДДС при внос + такса; × 1,35.“ | Формули в колони O–AB за всеки ред | Приет | Формулите са проверени на ръка за ЕС, извън ЕС и цифров софтуер |
| 7 | Оптимизиране на количествата | „Доближи сумите до лимитите, без да ги надвишаваш, като вдигаш количествата равномерно.“ | STEM 299 998,58 € и ВОСКС 59 984,12 € | Приет | Формулите в Excel са пресметнати независимо и съвпадат с Python до цент; при ръчна проверка (J45 $\neq$ J43 + J44) е открита и поправена грешка в генерирания изчислител |
| 8 | Съкращаване на софтуер и специализирано оборудване | AI предложи Labster, хостван Snipe-IT и компактен AI компютър (GX10) | 3 позиции, общо около 24 000 € | Отхвърлени | Софтуерът щеше да надхвърли 10 %, а специализираното оборудване – 27 000 €; GX10 няма текущ български търговец (на страницата продуктът е „изчерпан“) |
| 9 | Чернови на раздели 1–6 и 8 | „Напиши раздела по заданието и листа с факти; дължина 1–1,5 страници; препратки към предишните лекции.“ | 7 раздела в LaTeX + приложения А–Ж, 18,5 мин | Приет с корекции | 7 рецензиращи агента: съгласуваност между разделите, преизчислени таблици, проверка на дължината с компилация |
| 10 | STEM Integration Score | Зададени тегла и оценки; „изчисли и направи анализ на чувствителността“ | Матрица 9 $\times$ 4 и 2 сценария на чувствителност | Приет | Всички произведения и суми са преизчислени ръчно |

| № | Задача | Prompt (заявка, съкратено) | Генериран резултат | Приет / отхвърлен | Проверка и оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Текстове 6.1–6.3 в образеца | „Опиши идеята, обосновката и устойчивостта, до 500 думи всяко.“ | 409 / 363 / 307 думи | Приет | Сверено с насоките на НПВУ и с раздели 1 и 9 |
| 12 | Презентация и HTML преглед | „По един слайд за всяка точка, 10–12 минути; HTML преглед на Excel файла.“ | PPTX, PDF и HTML | Приет | Визуален преглед на всеки слайд и на HTML страницата |